安德鲁牙科连锁管理系统

系统分析与设计报告

姓　　名 唐雅锋

学　　号 1602240219

班　　级 信管 2402

提交日期 2026 年 10 月

目 录

1 项目愿景.....1
2 业务建模.....2
2.1 业务现状与主要交接.....2
2.2 业务执行者、工人与实体.....2
2.3 业务用例与结果责任.....3
2.4 现状业务序列.....5
2.5 改进业务序列.....8
2.6 场景串联.....13
3 系统需求与用例.....13
3.1 双系统边界与权限.....13
3.2 系统用例图.....14
3.3 主要系统用例规约.....16
3.4 业务规则.....27
3.5 状态与关键异常.....31
3.6 质量要求与追溯.....32
4 分析模型.....33
4.1 业务类及责任.....33
4.2 预约与结算的分析序列.....35
4.3 状态与交接条件.....37
5 系统设计.....39
5.1 双端结构与职责.....39
5.2 分析类与数据表的对应.....40
5.3 患者、权限与预约限制.....43
5.4 门店开放与跨店服务资源.....49
5.5 预约、实际治疗与结算.....54
5.6 费用、复诊与提醒.....60
5.7 关键约束与查询路径.....65
5.8 关键页面与交互.....67
5.9 统计口径与计算示例.....69
5.10 试用与信息保护.....70
5.11 核心业务验收.....71

1 项目愿景

安德鲁牙科连锁（ADC）在广东省有 15 家诊所，计划三年内扩大一倍。本项目主要供前台、牙医、运营、财务和总部负责人使用，帮助诊所把就诊需求落实为实际接诊，核清诊疗费用，持续跟进复诊，并掌握季度经营贡献。患者端提供本人信息提交、就诊安排和记录查询等辅助入口，电话代办继续保留。

层次	业务目标	主要做法与观察口径
主要目标一	减少临时取消和未到诊造成的时段损失	针对工作、临时事务与预约冲突以及履约约束较弱的情况，展示门店实际开放的晚间、周末等时段，按配置发送提醒，允许提前调整，并对临近取消、改约及核实未到诊实施履约约束。观察临近变更、未到诊及取消后重新预约情况，不把所有取消都视为违约。
主要目标二	提高有限牙椅条件下的实际接诊	展示门店实际可约闲时，引导患者选择合适的非集中时段；取消后及时释放安排供其他患者重新预约。预约依据已经确定的牙医出诊，不开展专业自动匹配、人员调度或牙椅自动优化。观察可约时段的预约、完成与空置情况，不以牙医排班人数代替牙椅实际利用。
主要目标三	促进按期复诊	由牙医记录建议复诊日期，跨店共享必要的过敏与既往记录，发送复诊提醒，超过建议日期 3 天仍未实际完成时由前台跟进；已预约者显示安排，避免重复催约。观察建议日期、关联预约及实际完成情况。
配套目标四	核清诊疗收费并交付明细	预约前提供治疗标准单位价参考，说明最终按实际项目、单位数和当次价格结算；现场追加项目纳入沟通和明细。参考价格不自动成为收费。
配套目标五	核清季度净贡献	按季度核对收入、医疗用品成本与牙医运营费用，计算连锁净利润及 10%公司激励基金，不把基金直接当作个人奖金或已收款。

试用前采集预约、临近变更、未到诊、完成就诊与复诊的同口径基线，再确定改善幅度；不编造已有取消率、牙椅短缺程度或运行成效。本期纳入开放时段、既

定跨店出诊、预约与履约、提醒、复诊跟进、实际治疗结算和季度核对。不包括支付、医保、税务发票、采购库存、工资发放、临床自动决策或诊疗设备控制。

2 业务建模

2.1 业务现状与主要交接

患者致电 ADC 预约时，前台收集姓名、出生日期、账单地址、电话、紧急联系人及已知过敏，邮箱可不填写；查找既有档案或分配患者账号，了解期望治疗，安排门店、牙医和具体时间。患者与牙医都可能跨店，资料和安排不能仅看本店。患者到诊后，牙医核对本次问题和特殊需求，记录实际实施的各项治疗、标准单位数及单位价格，现场增加的项目也计入本次记录。每次实际就诊完成后对应一张结算单，季度再核对牙医收入及两类费用。

案例明确的是各店相对独立和总部人工监督，未说明每店具体工具。现状图以本店档案、出诊安排、挂号 / 预约记录和医疗 / 治疗记录表达已有业务信息，岗位交接按案例办理过程重建。

交接节点	交给下一岗位的信息	需要改善的环节
电话受理→确定预约	统一患者身份、过敏与特殊需求、期望治疗、确认的门店牙医和时间	减少换店后的重复核对；同时核对牙医其他门店安排。
前台→接诊牙医	预约、实际到诊、患者档案与逐项过敏	既往资料与本次需求分清，新增过敏不能漏看。
牙医→前台结算	已确认实际治疗、单位数、当次单价及执行牙医	计划项目不冒充实际项目，追加治疗进入明细。
门店 / 财务→总部	收入、成本费用来源和牙医归属	来源和期间一致，待确认费用不当作零，汇总能够回查。

2.2 业务执行者、工人与实体

业务边界为 ADC 连锁诊所组织。患者是外部业务执行者；前台、牙医、运营、财务和总部负责人为内部业务工人。现状实体保存本店记录，改进后增加“ADC 就诊管理系统”作为业务实体，承接统一资料查询和办理请求。软件支持岗位工作，但身份核实、临床确认和费用核对仍有明确责任人。

类别	对象	责任或内容
业务执行者	患者	提出就诊、调整、诊疗及复诊需求，提供资料，按安排到店，核对明细。
业务工人	前台	受理需求、核验身份、电话安排与调整、到诊交接、结算交付和复诊联系。
业务工人	牙医	诊前复核，实施并确认实际诊疗及价量，提出复诊建议并核实实际完成。
业务工人	运营人员 / 店长	核定现场接诊条件，维护实际开放及已确定的跨店出诊，协调停诊影响。
业务工人	财务	核对费用、分摊及季度经营来源。
业务工人	总部负责人	查看确认季度经营汇总和基金口径。
业务实体	患者档案、过敏记录	统一身份、联系方式、逐项过敏及核实结果。
业务实体	出诊安排、资质记录	牙医持有哪些资格，在哪家店的何时出诊。
业务实体	挂号 / 预约记录	患者、诊所、牙医、计划时间、需求及预约结果。
业务实体	医疗 / 治疗记录、结算单	实际实施项目、价量与确认信息；同次结算的逐行费用。
业务实体	费用记录	医疗用品成本、运营费用及来源、期间和归属。
业务实体	ADC 就诊管理系统	改进后的统一受理、查询、校验和结果保存，服务患者自助及员工办理。

图中业务工人与业务实体采用不同符号，患者位于组织边界外。序列消息用虚线箭头指向承担请求责任的一方，清楚区分请求、办理和结果交付；图中不混入控制器、接口、锁定等技术步骤。

2.3 业务用例与结果责任

业务边界为 ADC 连锁诊所组织，按完整办理结果划分以下四项业务。预约、改约和到诊登记是接诊中的步骤；本人记录查询保留为 UC-11a，支撑信息核对与费用解释，不再单列顶层业务用例。

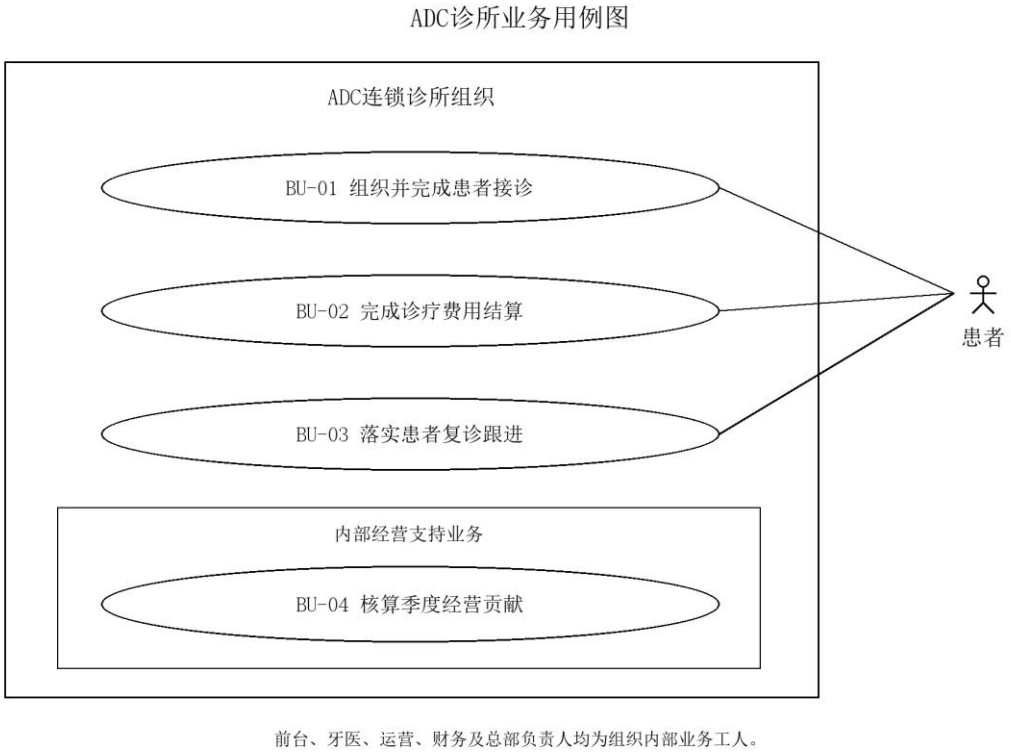


图 2-1　ADC 诊所业务用例图

业务用例	诊所取得的完整结果	主要责任与系统支持
BU-01 组织并完成患者接诊	诊所把受理的就诊需求落实为经核对、实际完成的诊疗；取消、未到诊保留真实结果，不假记完成。	前台组织受理和到诊交接，运营核定开放出诊，牙医完成诊前复核及诊疗；UC-01 至 UC-06、UC-08、UC-13 支持。
BU-02 完成诊疗费用结算	依据本次确认治疗形成唯一结算，核对并向患者交付明细；差错有责任岗位核正。	牙医负责治疗来源，前台开单交付，财务核对金额；UC-06、UC-07、UC-11a 支持。
BU-03 落实患者复诊跟进	建议日期、提醒联系、后续安排和实际复诊完成形成闭环，未完成事项持续可查。	牙医提出建议并确认实际诊疗，前台逐次跟进；UC-02、UC-03、UC-05、UC-06、UC-13、UC-14 支持。
BU-04 核算季度经营贡献	按季度取得可回查的收入、两类费用与净贡献，由财务核对并提交总部确认；缺项不冒充完整结果。	组织内部经营支持；财务归集核对，前台配合补核结算，总部负责人确认口径及结果；UC-09、UC-10、UC-11b 支持。

患者是组织外部业务参与者，参与接诊、结算及复诊。前台、牙医、运营、财务和总部负责人均为组织内部工人。BU-04 是内部经营支持业务，不与患者强行连线；总部确认通过内部工人交接体现。

2.4 现状业务序列

图 2-2 实现 BU-01 的现状办理。前台从受理就诊需求开始，核对身份、既往资料及可接诊安排，处理需要的调整，再在患者到院时向牙医交接。牙医诊前复核、实际实施并确认治疗，至此才取得接诊完成的结果；取消或未到诊是中止分支，结算另交 BU-02。

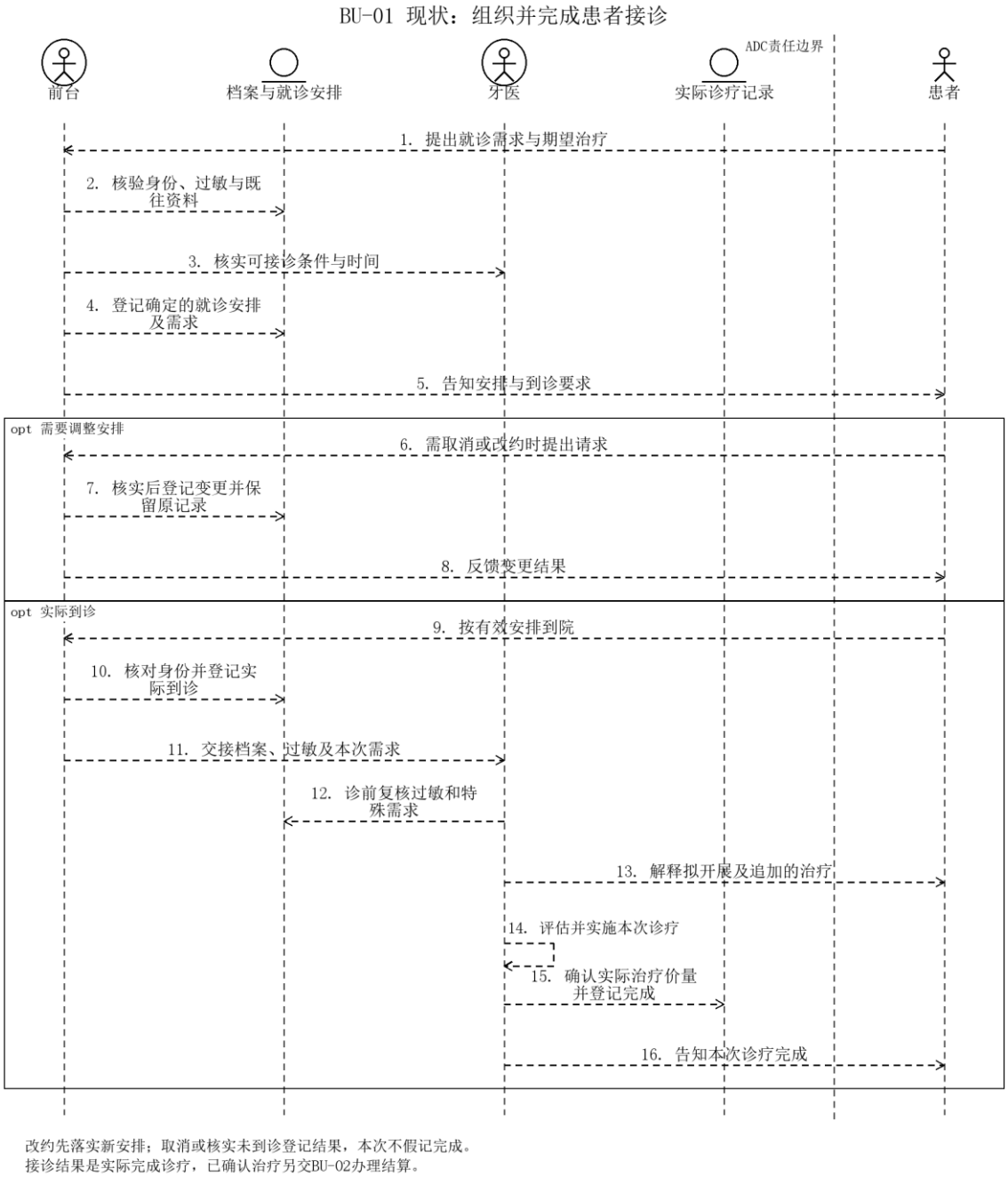


图 2-2　现状组织并完成患者接诊业务序列图（BU-01）

图 2-3 实现 BU-02 的现状办理。前台接收已完成就诊的确认治疗价量，整理同次结算并核对交付。治疗事实差错由牙医核正，前台再核对结算；标准价格参考和预约意向均不直接形成收费。

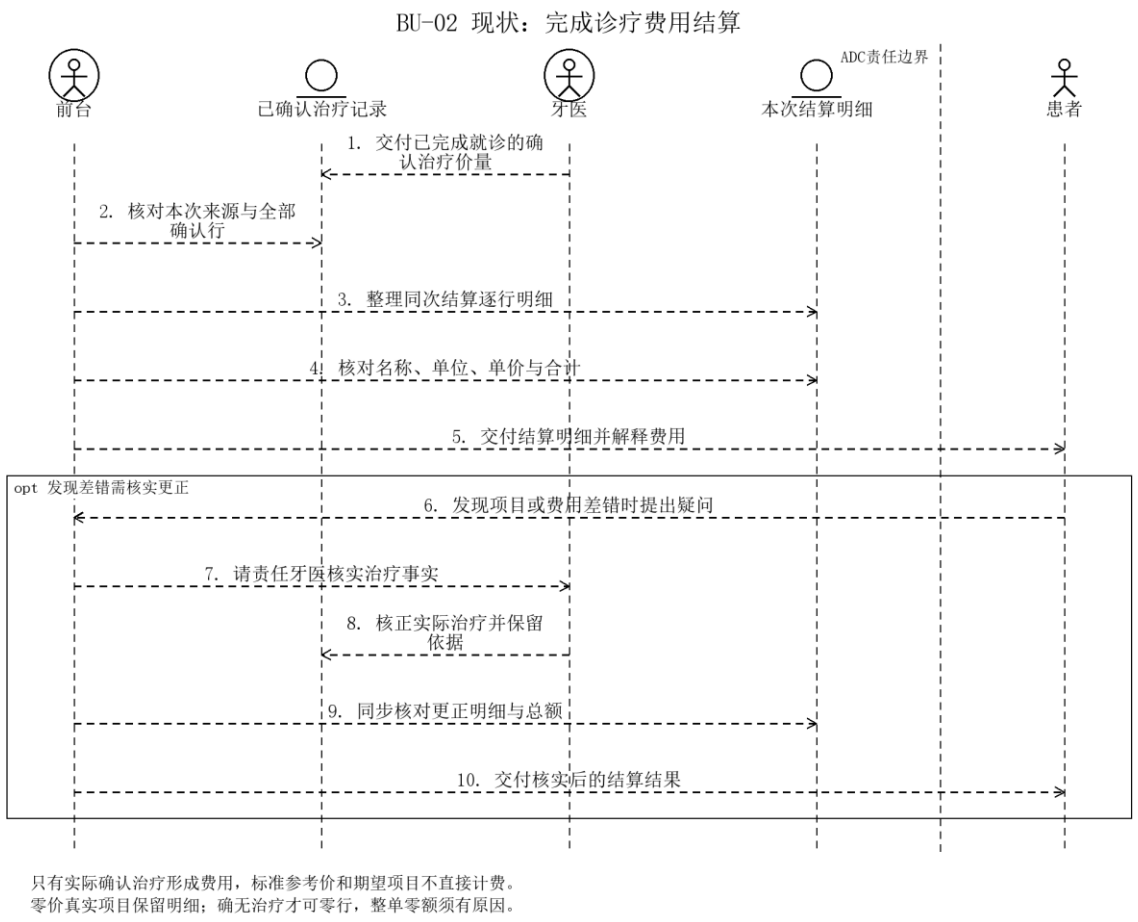


图 2-3　现状完成诊疗费用结算业务序列图（BU-02）

图 2-4 实现 BU-03 的现状办理。人工办理路径从牙医提出建议开始，前台核对未完成事项、联系并落实后续安排，逐次保留结果。仅有预约或联系成功不算完成，实际复诊完成记录才作为结案依据。

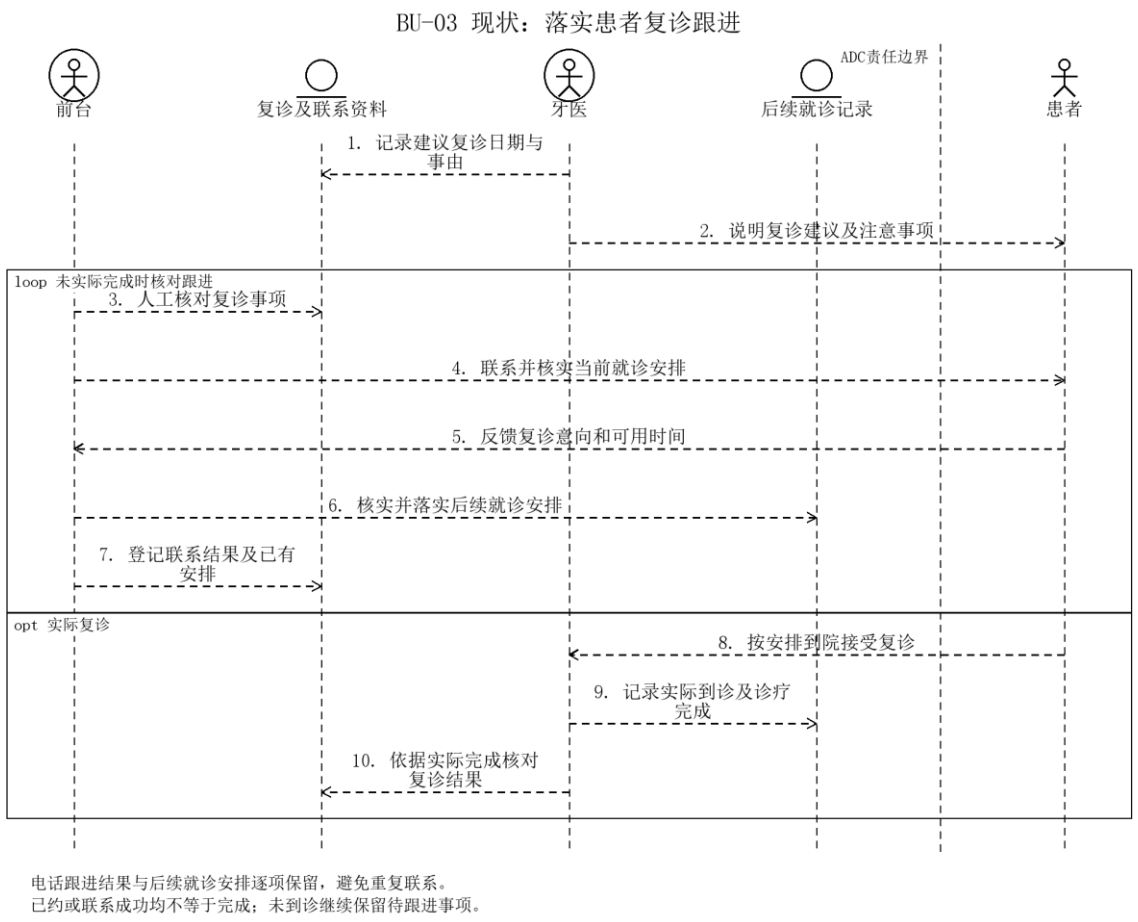


图 2-4　现状落实患者复诊跟进业务序列图（BU-03）

图 2-5 实现 BU-04 的现状办理。财务接收门店收入与费用资料，核对发生期间和牙医归属，缺项退回责任岗位补核，再提交总部负责人核对确认。整条链路位于 ADC 组织内部。

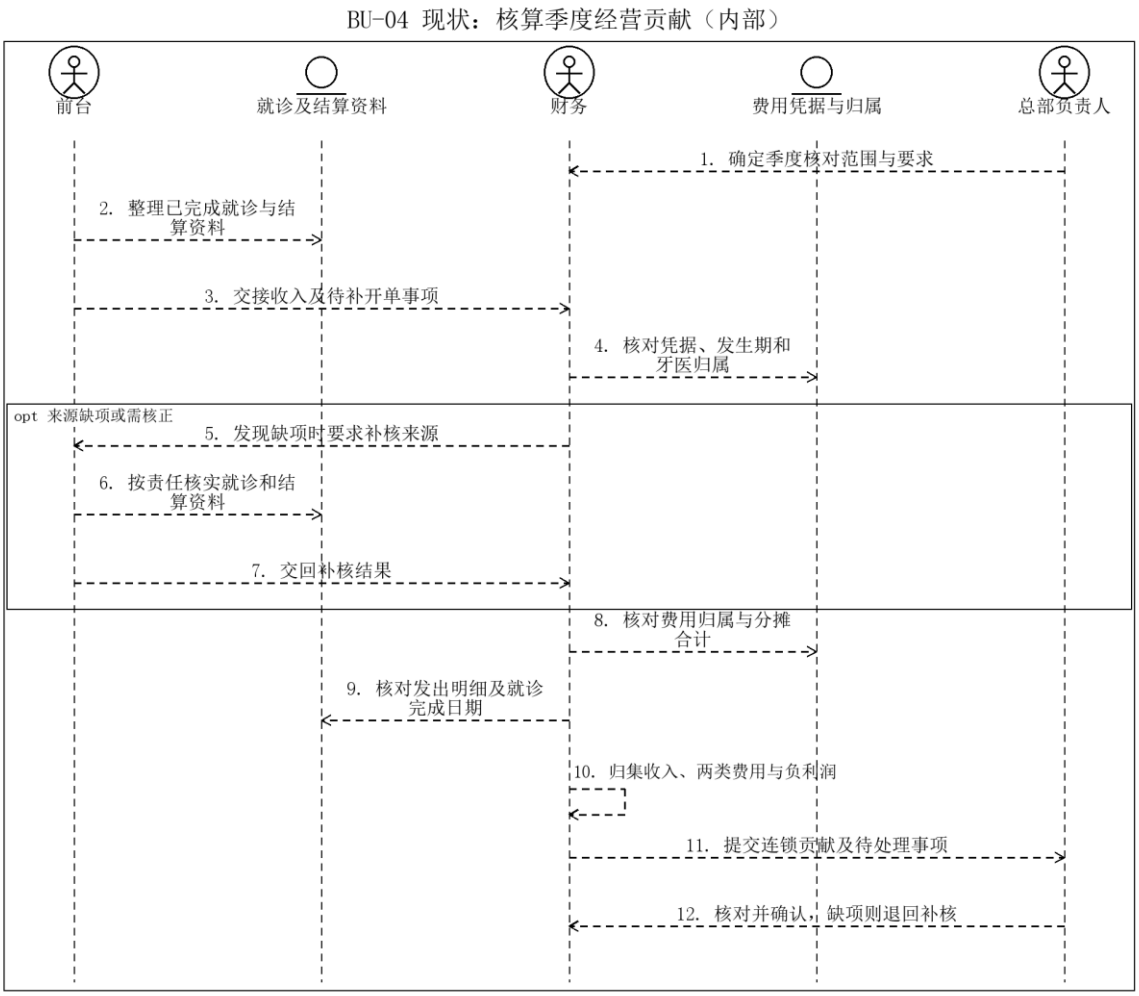


图 2-5　现状核算季度经营贡献业务序列图（BU-04）

2.5　改进业务序列

图 2-6 实现 BU-01 的改进办理。患者自助和前台电话受理是替代入口，随后共用实际开放、既定出诊与履约规则。办理结果不止于保存预约，还包含到诊交接、诊前核对、实际诊疗及完成确认。改约失败保留原约，取消、未到诊不进入完成诊疗分支。

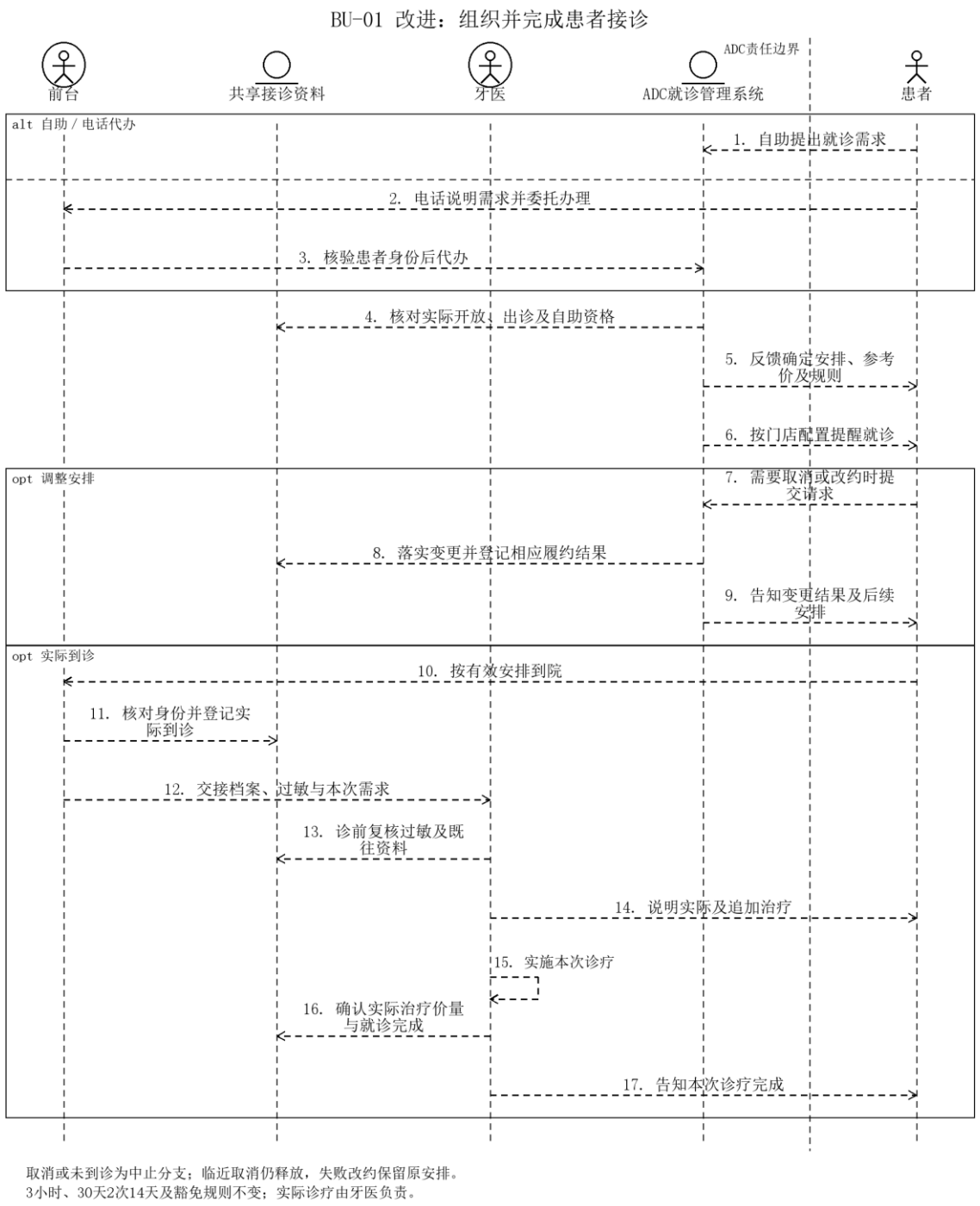


图 2-6　改进后组织并完成患者接诊业务序列图（BU-01）

图 2-7 实现 BU-02 的改进办理。系统支持从已确认实际治疗读取价量及同次唯一结算，前台逐行核对后发出并交付。真实零价行、整单零额原因和原身份恢复规则不变；治疗更正仍由责任牙医核实，不由前台代作临床确认。

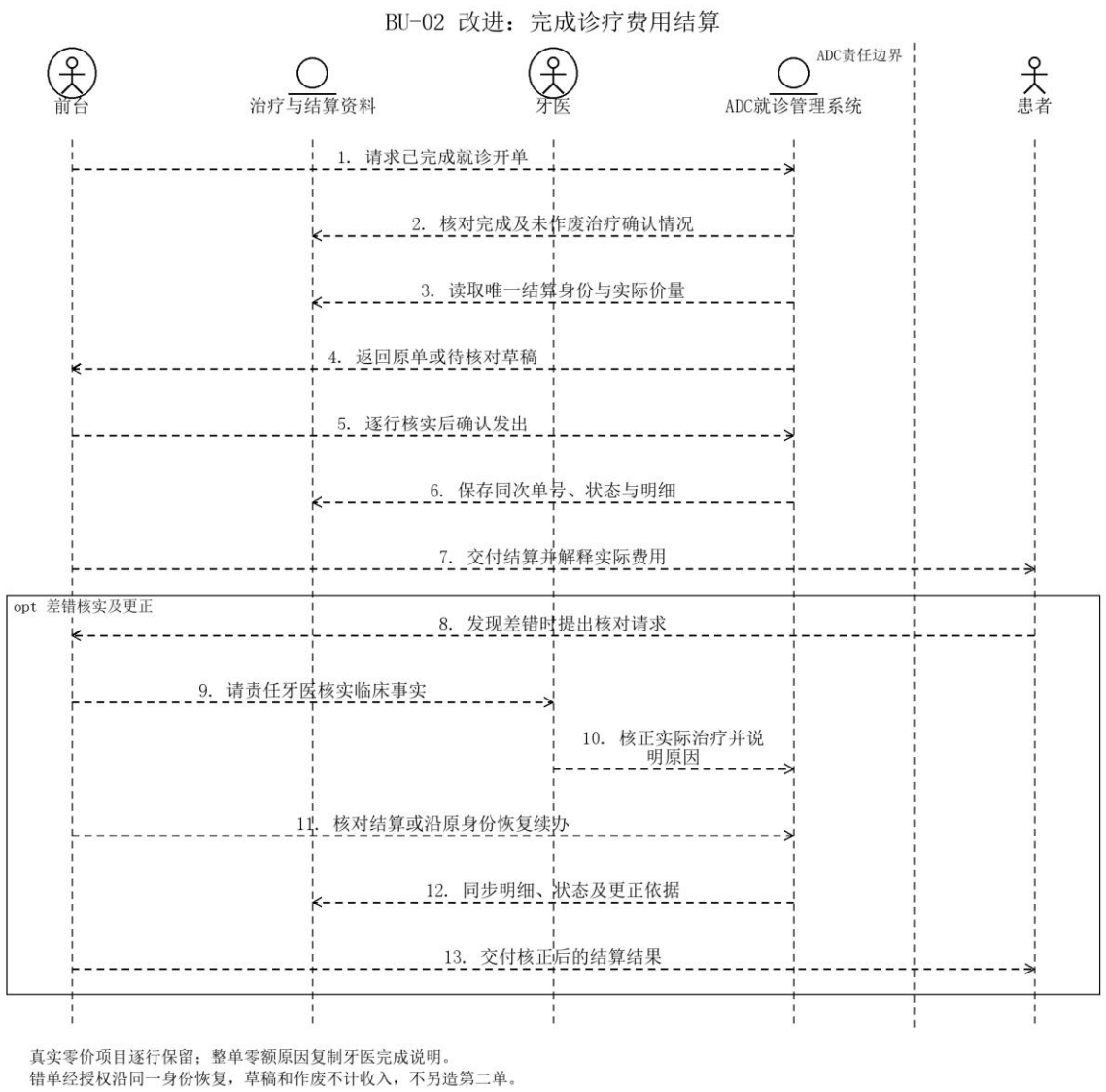


图 2-7　改进后完成诊疗费用结算业务序列图（BU-02）

图 2-8 实现 BU-03 的改进办理。牙医建议形成待复诊计划，按门店配置提醒；后续预约及改约沿用同一待复诊计划。超过建议日期 3 天仍未完成时交前台跟进，并展示已有安排和联系历史。只有同患者关联就诊实际完成才结案，联系成功、已约或未到诊不提前关闭。

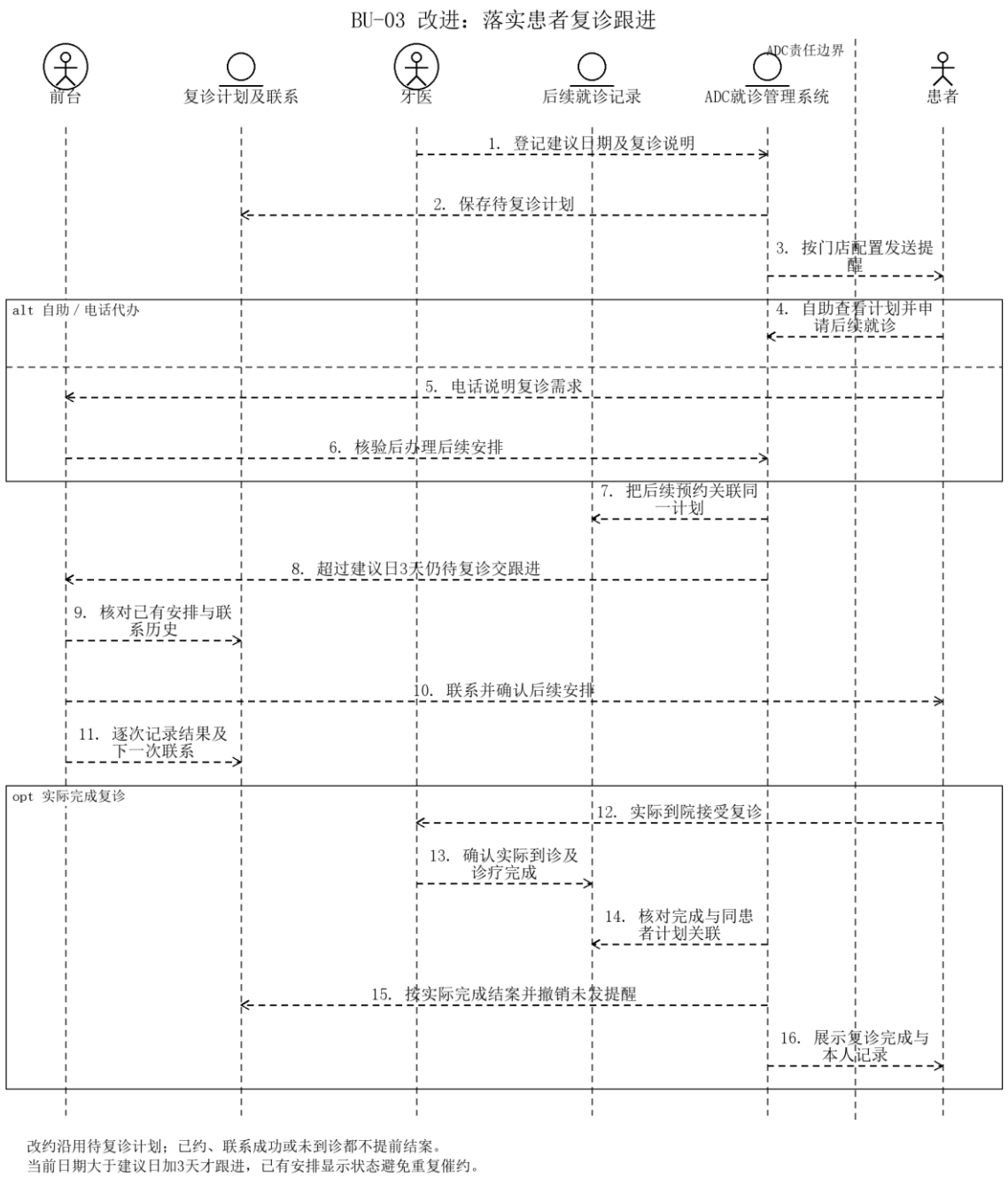


图 2-8　改进后落实患者复诊跟进业务序列图（BU-03）

图 2-9 实现 BU-04 的改进办理。收入按完成日期、费用按发生日期分别归集，系统返回分组贡献和缺项，财务核对补齐后重查。总部负责人核对全连锁同季度结果及基金口径；资料未齐仍退回补核，不把局部门店筛选冒称公司基金。

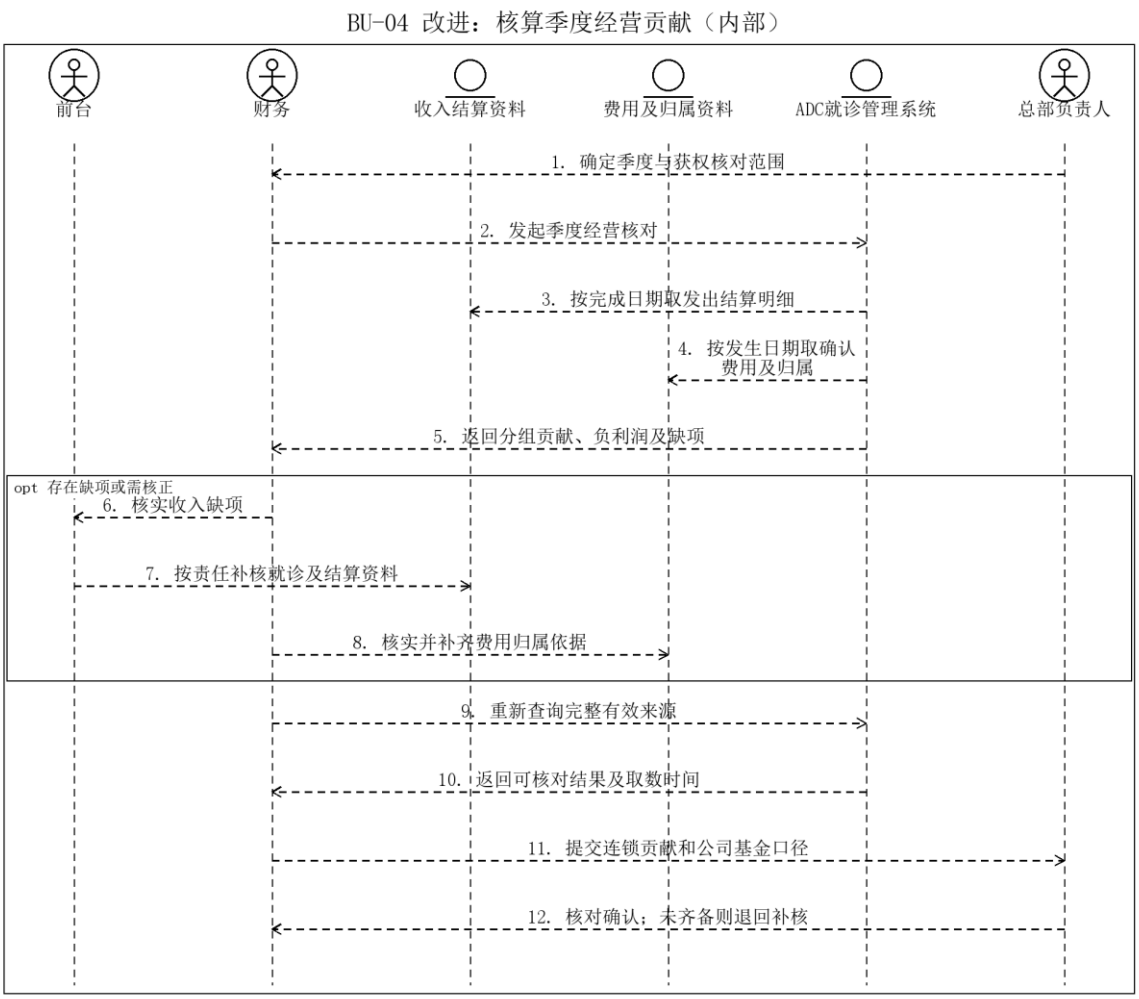


图 2-9　改进后核算季度经营贡献业务序列图（BU-04）

交接	改进后依据	责任边界
受理与安排→实际接诊	患者档案、既定出诊、到诊及实际治疗	前台组织交接，牙医诊前复核及完成诊疗，预约成功不等于接诊完成。
确认治疗→结算交付	同次确认价量与唯一结算	牙医负责来源，前台核对交付，财务核对金额；不增加收款业务。
复诊建议→后续实际完成	计划、提醒、逐次联系及关联就诊	前台跟进不代替牙医实际完成；改约沿用待复诊计划。
收入费用→经营确认	季度有效明细、费用归属及缺项清单	财务核对，总部内部确认；缺项未清不作为完整经营结论。
本人查询→办理支持	授权内就诊与有效费用明细	UC-11a 不新造收费或结算，只向本人披露。

2.6 场景串联

患者曾在甲店就诊，本次电话希望周五到乙店洗牙。前台按姓名、出生日期和电话核对原档案，保留乳胶与树脂两条过敏。原牙医当时在甲店出诊，前台改为与患者确认乙店另一位具备接诊条件的牙医及可约区间，提交成功后反馈门店地址和时间。换店没有另建患者，期望洗牙没有预先成为收费治疗。

到店后前台登记到诊，牙医复核过敏，实际完成洗牙及影像检查。示例为洗牙 1 单位×180 元、影像 1 单位×150 元，牙医确认两行，前台开出 330 元结算。患者以后查询得到同次明细，目录调价不改变原价；若只是到诊评估而无收费治疗，可完成就诊、填写原因并开 0 元结算。季度以完成时间归集本次有效结算收入，费用按发生日期归集，汇总再由财务核对。 牙医需要时给出复诊建议，前台跟进未完成事项，后续实际复诊关联原计划，分别衔接 BU-01 至 BU-04。

3 系统需求与用例

3.1 双系统边界与权限

管理员端是诊所工作人员完成接诊、结算、复诊跟进和经营核对的主要工作入口，按岗位及门店范围授权。患者端提供本人建档、需求提交、预约调整和明细查询等辅助服务，两端共享患者、预约、治疗和结算资料；电话代办保存渠道和实际办理人。患者账号先核验绑定，改变入口或请求编号不能扩大权限。

使用者	可办事项	边界
患者	UC-01 建档绑定；UC-02 预约；UC-03 调整；UC-04 申报；UC-11a 本人查询；UC-13 查看提醒与限制；UC-14 查看复诊计划并关联预约	只访问本人，不自行确认到诊、治疗或修改结算。自助受限时仍可查询、取消并联系前台。
前台	UC-01 核验建档；UC-02 代约；UC-03 调整；UC-04 代录；UC-05 到诊结果；UC-07 开单；UC-11a 代查；UC-13 失败提醒、结果核实及特殊豁免；UC-14 复诊跟进	读取办理必需资料，不代牙医确认治疗，不改确认价量。
牙医	UC-04 临床复核；UC-06 实际治疗确认；UC-07 治疗来源更正；UC-14 建议复诊日期及完成核对	按接诊关系读取必要历史；不代替财务更改费用归属。

使用者	可办事项	边界
运营人员 / 店长	UC-08 开放时段、既定跨店出诊与基础资质；UC-11b 管理统计；UC-13 门店提醒规则配置	跨店维护需授权，不能直接清除已有预约。
财务	UC-07 费用核对；UC-09 费用分摊；UC-10 季度核对；UC-11b 财务统计	使用核算所需编号和金额，不默认查看完整病历。
总部负责人	UC-10 季度查看确认；UC-11b 全店统计；UC-12 敏感授权核对	确认经营政策与汇总，不直接改写确认治疗。
账号管理人员	UC-12 账号、角色范围及审计	技术管理权限不自动附带病历查看权。

3.2 系统用例图

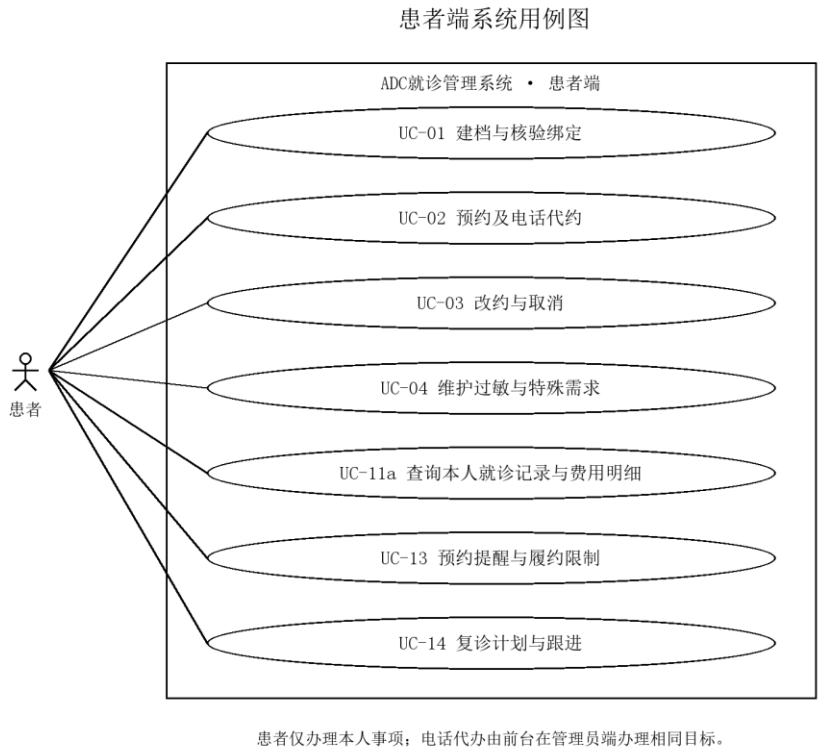
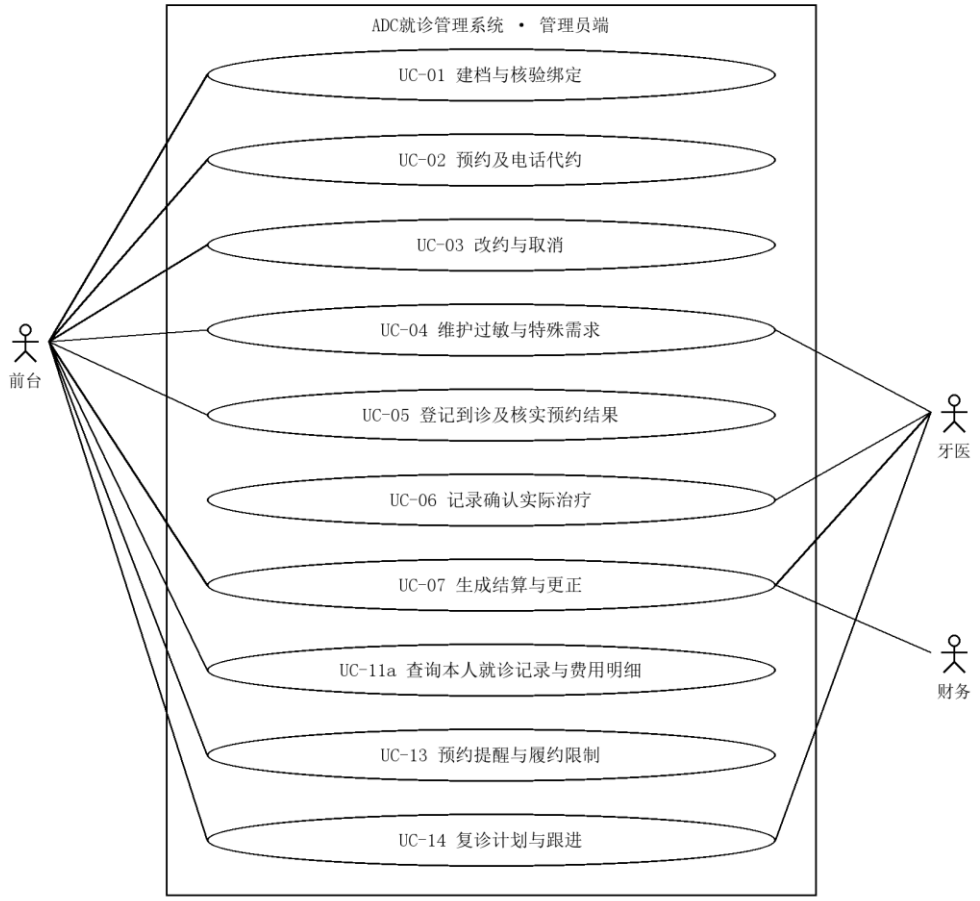


图 3-1　患者端系统用例图

患者参与本人建档绑定、预约调整、过敏申报、明细查询，以及提醒查看和复诊计划办理。限制生效仅阻止自助新增预约，已约安排、本人查询和取消继续保留。实际到诊由前台核实，治疗及复诊完成由实际诊疗记录确认。

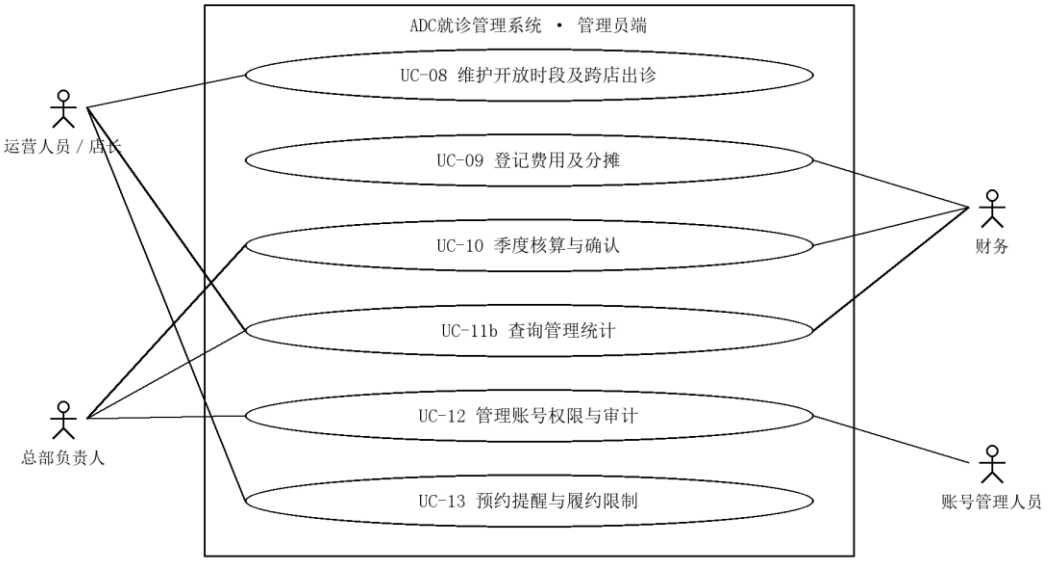
管理员端用例视图一：接诊与结算



前台开单并交付，牙医更正治疗事实，财务核对费用；每条关联表示参与该用例。

图 3-2　管理员端接诊与结算系统用例图

管理员端用例视图二：资源、经营与权限



两张管理员视图属于同一系统；总部核对季度与敏感授权，账号管理人员办理账号权限。

图 3-3　管理员端资源、经营与权限系统用例图

图 3-2 和图 3-3 分别展示管理员端的接诊结算及资源经营职责。BU-01 由 UC-01 至 UC-06、UC-08 和 UC-13 支持；BU-02 由 UC-06、UC-07 及 UC-11a 支持；BU-03 由 UC-02、UC-03、UC-05、UC-06、UC-13 和 UC-14 支持；BU-04 由 UC-09、UC-10、UC-11b 支持。UC-11a 是本人记录查询支持功能，UC-12 为各业务提供权限与审计。

3.3 主要系统用例规约

UC-01 建档与核验绑定

项目	规约内容
目标与参与者	患者申请本人账号绑定；前台查找或建立患者档案并核实身份。
触发与前置	首次预约或账号绑定；前台具有登记权限，患者提供可核验身份线索。
正常交互	1. 患者或前台提交姓名、出生日期和联系方式。2. 系统检索候选档案。3. 前台核实是否同一人；新患者补齐账单地址、紧急联系人等必需资料。4. 系统生成或沿用患者身份，邮箱可空。5. 核验通过后建立本人绑定并反馈。
异常处理	同名、共用电话或多个候选进入人工核对，不自动合并；必需资料缺失提示补全；绑定不符不展示档案。
处理结果	统一患者档案及经核验绑定关系；失败保留原关系，记录核验办理人。
验收重点	同一患者跨店沿用原档案；空邮箱可建档；共用电话不会互相覆盖。

UC-02　预约及电话代约

项目	规约内容
目标与参与者	患者自助预约；前台办理电话或柜台代约，取得确定的门店、牙医和时间。
触发与前置	患者身份已核验、资料齐备；门店开放区间与既定牙医出诊有效。患者自助新增预约时没有生效的自助预约限制；限制期间仍可由前台电话办理。
正常交互	1. 患者自助或前台代录期望治疗、门店和日期，系统展示标准单位价参考、实际开放区间及既定牙医出诊，包含门店实际开放的晚间和周末安排。2. 患者选择可约区间，前台代办时复述确认；系统同时展示可约闲时，供患者自愿选择。3. 系统核对启用门店、有效开放和既定出诊，预约起止须完整落入同店同牙医出诊段；再核对患者与牙医的有效预约冲突及自助履约限制，不进行专业匹配或人员调度。4. 患者或前台确认提交。5. 系统再次核对并保存待到诊预约、渠道和办理人，复诊预约可关联 followup_plan_id。6. 系统反馈预约编号、参考价说明及提醒安排，前台向电话患者转告。
异常处理	时段占用、门店未开放或出诊变化时不创建冲突预约；自助限制生效时提示到期时间及电话办理渠道，不阻止本人查询或取消；前台代办仍执行身份和冲突校验。重复请求不重复新建，标准价参考不产生收费。
处理结果	新增一项有效预约并进入统一接诊清单；失败不留下部分占用，期望治疗不产生收费。
验收重点	自助与电话共用有效安排；实际开放的闲时可选；限制期仅阻止自助新增预约，电话可办；参考价与最终实际收费区分；复诊预约可关联计划。

UC-03　改约与取消

项目	规约内容
目标与参与者	患者调整本人预约，前台处理电话变更及需要人工核实的例外。
触发与前置	原预约可调整，操作者具备本人或代办权限。距离开始至少 3 小时的取消、改约为正常调整；不足 3 小时仍可告知取消或提出改约，但记临近变更并按履约规则处理。
正常交互	1. 患者或前台提交原预约及取消 / 改约意图。2. 系统核对归属、现状及距离计划开始时间，展示是否属于不足 3 小时的临近变更。3. 操作者填写原因，改约时选择目标安排。4. 系统检查目标完整覆盖、冲突及自助新增限制；冲突校验仅排除本次将被替换的原约，不排除其他有效预约。5. 患者确认，电话由前台复述确认。6. 系统在同一事务中创建新约并标记原约已改约，或登记患者取消并释放占用。原约关联待复诊计划时，新约沿用同一 followup_plan_id，不另建计划；已取消计划不因改约而重启。7. 不足 3 小时的取消或改约登记同预约唯一违约事件，符合特殊原因时前台可豁免；系统反馈预约结果及履约影响。
异常处理	新约冲突或保存失败时原约仍有效；已到诊或已经处理的记录由前台核实。限制期间本人取消与查询保留，改约所涉及的新安排可由电话前台办理。同一预约的临近变更和后续结果不重复计违约，特殊豁免保留原因和办理人。
处理结果	取消保留原因和时间；改约成功仅新约有效，原约保留关联，不删除历史。 取消后的时段恢复可约，其他患者可重新查询和预约。
验收重点	距开始恰好 3 小时为正常调整，不足 3 小时为临近变更；临近取消仍释放安排；同预约不重复计违约；新约失败不丢原约；限制不影响已有预约和本人取消。

UC-04　维护过敏与特殊需求

项目	规约内容
目标与参与者	患者申报，前台代录，接诊牙医临床复核。
触发与前置	患者档案存在，本次特殊需求有明确预约或就诊归属。
正常交互	1. 系统展示既有逐项过敏和询问状态。2. 患者或前台新增、修正申报；本次问题另记在本次就诊。3. 系统保留原申报并提示变化。4. 牙医接诊时核对并确认复核结果。5. 系统保存责任人与时间。
异常处理	区分未询问、无已知过敏和已报告过敏；差异待核实，不以空白覆盖全部既有过敏，不由财务代做临床复核。

项目	规约内容
处理结果	多项过敏分别保留，牙医能识别新变化与本次需求。
验收重点	乳胶与树脂两项均存在；更正可查原值；患者修改联系方式不清空过敏。

UC-05　登记到诊及核实预约结果

项目	规约内容
目标与参与者	前台确认实际到诊，核实患者取消、诊所撤销或未到诊。
触发与前置	已有预约，工作人员能核对患者身份与当次安排。
正常交互	1. 前台查询预约并核实身份，系统展示本次需求和既往必要记录。2. 实际到院时登记到诊，系统置出席 true 并保存时间。3. 原预约结束后无结果先待核实，前台联系查明患者取消、诊所撤销或真实未到诊。4. 核实未到诊后登记同预约唯一事件，发生时间取原预约结束时，处理时间取本次核实时间；特殊原因可由前台豁免。5. 实际完成就诊时按关联复诊计划更新完成联系。
异常处理	早到可记录到院但不自动提前治疗；迟到先待核实、联系协调，不能按 false 直接取消；错登需附理由纠正。仅误录且没有真实就诊的记录，可由有权前台填写原因标为误录作废并留审计；已有真实诊疗不得作此处理。
处理结果	预约结果有依据；已到诊与治疗完成分开。
验收重点	未来 false、主动取消和未到诊分别展示；患者不能自行确认到诊。

UC-06　记录确认实际治疗

项目	规约内容
目标与参与者	接诊牙医记录本次实际实施的项目、单位和价格，形成结算依据。
触发与前置	患者已到诊；牙医具备接诊权限，能读取必要历史、逐项过敏和本次需求。
正常交互	1. 牙医请求本次就诊资料，系统展示既往治疗、逐项过敏和本次需求。2. 牙医复核后开始诊疗，treatment_status 转为进行中，逐项提交实际项目、标准单位数、当次单价及时间。3. 系统校验价量并反馈小计，牙医与患者说明实际及追加项目的费用依据。4. 牙医确认全部未作废的实际治疗后结束就诊，系统保存已完成及 completed_at；零收费时牙医在 appointments.completion_note 填写原因。5. 需要复诊时牙医建立建议日期和说明，系统保存复诊计划并准备按配置提醒；本次若为复诊则关联其完成记录。6. 前台随后办理结算。
异常处理	未到诊不得确认实际治疗；非法数量或价格提示问题行；小数单位按目录规定。错误草稿可作废，确认明细更正由责任牙医说明原因，系统保存原值、新值、原因、操作者和时间；已有结算时同步核对其明细与金额。
处理结果	本次实际治疗完整，计划与实际分开；treatment_status 为已完成并有完成时间。0 治疗或其他零收费就诊完成时有 completion_note，可等待前台形成 0 元结算。 有真实确认的零价治疗仍保留项目、单位数及零价，只有确无实际治疗才为 0 治疗行。
验收重点	预约洗牙而实际追加影像时保留两行；目录调价不改历史价量；前台不能替牙医确认；更正可查原值。

UC-07　生成结算与更正

项目	规约内容
目标与参与者	前台负责开单与交付，财务核对费用；涉及治疗事实的更正由牙医负责。
触发与前置	本次就诊 treatment_status 为已完成，未作废的实际治疗均已确认；仅当整单总额为 0 时，牙医须在 appointments.completion_note 填写零金额原因；前台具有开单权限。
正常交互	1. 前台按已完成就诊请求开单。2. 系统读取本次 status 为确认的治疗，计算项目、单位数、单价、行小计和总额，建立或读取同次唯一结算草稿；总额为 0 时，将 appointments.completion_note 复制到 invoices.zero_amount_reason。3. 前台逐行核对并确认发出。4. 系统保存唯一单号及来源明细，将 invoices.status 记为发出；已有发出结算则返回原单。5. 前台向患者解释交付。6. 发现差错时牙医先核正治疗，前台 / 财务核对金额，系统同步当前结算，并把更正前值、原因、操作者和时间记入审计。 若原单因开单错误作废且真实治疗有效，有权前台说明原因并与财务核对，沿用 invoice_id 及 invoice_no 将作废单恢复草稿，重整明细后发出；审计保留恢复前后状态和明细。
异常处理	来源未确认、属于别次就诊或价量非法时不发出，不手填总额绕过明细；并发或重复开单仅保留同次一个结算身份。0 治疗时无收费行，零金额原因必填。结算草稿可继续核对，错误结算标记作废需有权人员说明原因并留痕，不抹除真实治疗。 已确认的零价项目也逐行列出名称、单位和零价，不因总额为 0 移除来源。草稿和作废单均不计收入；作废单在患者端显示“作废 / 待核对”，旧金额不作为当前结算。
处理结果	同一就诊一张结算单，状态为草稿、发出或作废；发出明细与确认治疗一致，更正前值可查。已完成且无有效发出结算的记录列待补开单，由前台办理；作废恢复不创建第二个结算身份。
验收重点	1×180＋1×150 为 330 元；患者重复查询不生成新单；前台开单、财务核对连线与权限一致；0 元单有原因。

UC-08　维护开放时段及跨店出诊

项目	规约内容
目标与参与者	运营人员 / 店长维护门店实际开放时段、既定跨店出诊及基础牙医资质，配置门店预约提醒规则。
触发与前置	具备资源维护权限；牙医身份、持证资料和门店信息可核对。
正常交互	1. 运营人员维护诊所地址、主管、联系方式、面积及实际开放区间。2. 登记牙医信息和多项持证资料，供查询。3. 运营人员 / 店长核实牙椅和现场接诊条件后，依据已经确定的牙医出诊发布可约区间；晚间、周末同样须真实开放。4. 系统核对重叠、开放范围及已有预约。5. 员工确认保存，同时维护站内及短信提醒的门店配置时点和规则。
异常处理	同牙医跨店也按同一时间轴查重叠。相邻起止不算重叠，但跨店转场是否可行由运营人员确认，不自动计算。缩减或撤销时列出受影响的未来未完成预约，由前台逐项落实改约或诊所撤销并留原因，保存前复查；已发生接诊的原安排不覆盖修改。系统不自动进行专业匹配、人员排班优化或牙椅分配；提醒配置缺失时提示负责人补齐，不擅自填固定提前数。
处理结果	实际开放、既定出诊和提醒规则明确；基础资质可记录查询，历史接诊保留。
验收重点	晚间和周末展示符合门店实际开放；仅既定出诊区间可约；同牙医跨店不重叠；提醒时点来自配置，不写死。

UC-09　登记费用及分摊

项目	规约内容
目标与参与者	财务登记医疗用品成本及运营费用，确认来源、发生日期和牙医归属。
触发与前置	费用有可核对凭据；操作者具备登记或确认权限。
正常交互	1. 财务登记来源、发生日期、类别和金额。2. 系统检查来源重复并列示待处理事项。3. 财务直接归属牙医或按明确依据分摊。4. 系统核对分摊合计与来源金额。5. 财务确认，系统保存归属供季度汇总。
异常处理	来源重复需核查；归属不明先待分摊，不当作零；分配不平衡不确认；确认后更正保留原值和原因，不重复计两类费用。调整来源的 occurred_on 由财务按凭据核定，不以登记日期代替；跨季度归属有争议时先待确认。
处理结果	费用能追溯来源与归属，未确认事项单列。

项目	规约内容
验收重点	分摊合计等于来源；同笔费用不重计；待分摊项阻止季度结果被当作完整结果确认。

UC-10　季度核算与确认

项目	规约内容
目标与参与者	财务按季度查询核对，总部负责人查看并确认汇总与基金口径。
触发与前置	季度和截止点已确定，收入、费用记录可核对。
正常交互	1. 财务选择季度及获权门店范围；公司基金需全连锁同季度资料齐备，门店筛选只表示该范围贡献。2. 系统按 completed_at 取已完成就诊的发出结算明细，按执行牙医和就诊门店汇总收入；按 occurred_on 取确认费用及分摊，按归属牙医和费用门店分别汇总两类成本，再按牙医、门店、季度合并，列待补开单。3. 财务核对牙医归属、待分摊、费用缺漏及待补开单。4. 系统计算牙医和连锁净利润与公司基金。5. 总部查看明细并确认核对结果，季度汇总随现有业务记录查询产生。
异常处理	费用未确认、归属缺失、来源重复或有已完成待补开单事项时，列出未完成清单，不把缺失金额当作 0 确认最终结果；记录更正后重新查询核对，原值和原因从审计查明。 已完成就诊对应的结算若仅为草稿或作废，同样列待补开单。
处理结果	取得截至查询点的季度贡献与公司基金，不等同收款、工资或个人奖金；最终核对后不直接改写已确认来源，必要更正需留痕并重新核对。
验收重点	收入按 completed_at、费用按 occurred_on 同季度；只有发出结算计入收入，作废结算不计；两类费用都扣除，已完成未开单列待补；总部能查看并核对。

UC-11a　查询本人就诊记录与费用明细

项目	规约内容
目标与参与者	患者自助查询，前台核验身份后代查。
触发与前置	本人绑定已核验，或前台具备当次代查权限。
正常交互	1. 患者或前台提交日期及就诊查询请求。2. 系统核对本人范围。3. 系统列出对应预约、就诊摘要及结算状态。4. 选择某次就诊后系统返回该次治疗与有效费用明细。5. 前台代查时向患者解释结果。 作废结算仅显示作废 / 待核对及历史状态，旧金额不作为当前应结算金额。

项目	规约内容
异常处理	绑定不符、记录属他人或未获授权时不返回；尚未结算显示待处理，不虚构金额；查询不新建结算。
处理结果	患者获得本人连续记录和费用明细。
验收重点	换店记录仍归同一患者；越权编号不可查；与前台交付金额一致。

UC-11b　查询管理统计

项目	规约内容
目标与参与者	运营人员 / 店长查看范围内指标；财务查看经营数据；总部查看全店。
触发与前置	岗位范围及统计期间、截止点明确。
正常交互	1. 操作者选择期间、门店及指标。2. 系统按权限范围提供预约结果、日均完成就诊人次及既有收入成本统计。3. 操作者查看样本数、取消与未到诊分类，必要时下钻核对来源。4. 按需查询牙医资质基础资料及已确定的出诊安排。
异常处理	分母零显示无适用数据；未来预约不进入到期分母；下钻不扩大病历权限；记录完整情况不代替临床质量评价。
处理结果	管理者得到有定义、可核对的比较结果。
验收重点	改约原约、误录作废和诊所撤销排除；患者取消保留，待核实单列。

UC-12　管理账号权限与审计

项目	规约内容
目标与参与者	账号管理人员维护员工账号及范围，总部负责人核对敏感授权。
触发与前置	有明确岗位安排或授权变更需求，操作者具备对应管理权限。
正常交互	1. 账号管理人员建立或停用账号，关联业务身份。2. 选择角色和门店范围。3. 总部核对敏感授权。4. 系统保存变更。5. 获授权人员按业务对象查看关键操作记录。
异常处理	越权授权拒绝；停用不删除历史操作者；日志不保存明文密码。
处理结果	岗位权限可维护，关键变更有原值、新值、原因、操作者和时间。
验收重点	前台不能确认治疗；财务不见无关病历；账号停用后不能继续操作，旧责任仍可查。

UC-13　预约提醒与履约限制

项目	规约内容
目标与参与者	患者接收并查看提醒及限制；前台处理失败通知、核实未到诊和特殊豁免；运营人员配置门店规则。
触发与前置	提醒由有效预约或复诊计划及门店发送配置触发；违约登记则由成功的临近取消、改约或前台核实未到诊独立触发，不以提醒已配置或已发送为条件。
正常交互	1. 系统按门店启用渠道及发送配置生成提醒：到诊按开始时间减提前分钟数，复诊按建议日减提前天数并取配置时分，均保存 planned_at；到时再次核对业务有效性后发送并保存结果。2. 患者查看安排，必要时提前调整；失败提醒进入前台处理清单。3. 不足 3 小时取消 / 改约或核实未到诊时，系统为同一预约登记一个违约事件。4. 前台核实特殊原因并可登记豁免。5. 系统按本次核实时刻 t，统计 occurred_at 在[t−30 天，t]内且有效、未豁免、未消费的本人事件；无生效中限制且达到 2 次时，以 t 为起点暂停自助新增 14 天，并关联本次触发的 2 条事件。6. 系统向患者显示原因、到期时间和电话办理渠道。
异常处理	发送明确失败由前台记录电话联系或重试处理；允许重试时原记录由失败返回待发送，不另建相同提醒。结果尚不明确的发送中记录先核实，不直接重发。已发送不等于已读或实际到诊；同预约事件不重复。已经用于触发限制的事件在解禁后不再次触发。豁免或纠正后，本次限制所关联的有效且未豁免事件不足 2 次时撤销限制并留痕；事件自然移出 30 天窗口不提前终止已生效的 14 天限制。
处理结果	提醒结果和前台处理可追溯；限制仅作用于自助新增预约，已有预约不取消，查询、取消及电话前台办理保留。
验收重点	30 天 2 次有效未豁免事件触发 14 天限制；同约只计一次、已消费事件不循环触发；豁免可撤销不满足条件的本次限制；失败提醒能由前台跟进。

UC-14　复诊计划与跟进

项目	规约内容
目标与参与者	牙医提出建议复诊日期，患者查看并预约，前台处理逾期跟进。
触发与前置	实际接诊后牙医判断需要复诊；患者档案及必要过敏历史可按接诊关系查询。
正常交互	1. 牙医登记建议日期及复诊说明。2. 系统保存计划，按负责门店配置生成提醒；已有有效后续预约时展示现有安排，不再重复要求预约。3. 患者或前台办理复诊预约，关联 appointments.followup_plan_id；系统显示已约时间和状态。4. 后续预约实际到诊且诊疗完成后，核对同一患者和 followup_plan_id，填写 completed_appointment_id 并复制就诊 completed_at，再将计划标为已完成，撤销未发的复诊提醒。5. 北京时间当前日期大于建议日期加 3 天且仍待复诊时列入前台跟进；前台逐次保存联系时间、渠道、结果、后续安排和约定下次联系时间。
异常处理	仅已预约不等于已完成，已约患者显示现有安排，避免重复催约；取消、改约同步展示关联预约结果，改约沿用原待复诊计划，不因此伪造完成。联系失败保留待跟进；联系结果为已约待诊或暂不复诊不直接关闭计划。牙医更改建议日期须留原因并重排未发提醒；核实不再需要复诊时标已取消并退出跟进。
处理结果	建议日期、关联预约、完成就诊和前台联系形成连续记录；跨店接诊仍能核对过敏与既往治疗。
验收重点	超建议日期 3 天未完成进入跟进；有预约时显示安排避免重复催约；只有实际完成就诊才确认完成；电话代约也能关联同一复诊计划。

3.4 业务规则

编号	规则	依据
BR-01	患者沿用统一身份，必需资料包括姓名、出生日期、账单地址、电话、紧急联系人姓名和电话；患者邮箱可空。共用电话不直接合并。	案例资料要求；核验绑定为项目规则。
BR-02	过敏逐项保存，未询问与无已知过敏区分；患者 / 前台申报，接诊牙医复核，本次特殊需求记在本次就诊。	案例多过敏、特殊需求；复核分工为项目规则。
BR-03	患者和牙医均可跨店；牙医与资质为多对多，出诊记录关联门店和时间，不固定唯一所属店。	案例要求。
BR-04	预约依据门店实际开放和已经确定的牙医出诊区间，患者与牙医不得重叠；基础资质只记录查询，不承担专业匹配、人员调度或牙椅自动优化。	具体日期时间来自案例；区间及冲突检查为项目规则。
BR-05	自助、电话与柜台共用资源和校验，记录渠道及办理人；提交时再核对，重复请求不重复预约或开单。	项目一致性规则。
BR-06	距开始至少 3 小时取消或改约为正常调整，不足 3 小时的临近取消 / 改约计违约但仍可告知取消释放；新约与原约关闭同事务，新约失败原约不变。	项目拟议改约规则。
BR-07	appointment_status 分为待到诊、已到诊、患者取消、诊所撤销、已改约、待核实、未到诊、误录作废；出席默认 false，实际到诊 true。仅无真实就诊的误录由有权前台写原因作废并留痕，已有真实诊疗不得伪作废。	布尔值为案例要求；结果细分为项目规则。

编号	规则	依据
BR-08	期望治疗不计费；实际治疗可多项并可追加，保存单位、单价与执行者，牙医确认后成为结算依据。	案例要求；确认分工为项目规则。
BR-09	数量为正，价格非负，小数单位按目录设置；以十进制 ROUND_HALF_UP 逐行四舍五入到分，结算总价为已舍入行小计之和，目录调价不改历史价量。	案例价量需求；精度与保存为项目规则。
BR-10	同次就诊只有一个结算身份；取消及未到诊不生成单。零收费完成就诊的 completion_note 必填，开单时复制为 zero_amount_reason；0 治疗 0 元单允许无收费行。已完成未开单列待补，结算状态仅草稿、发出、作废。 确无治疗才允许 0 行；真实已确认零价治疗必须逐行列明。作废账单经授权核对可沿用原身份恢复草稿后发出。	案例一就诊一单；零收费边界为项目规则。
BR-11	治疗、结算及费用更正由有权岗位核正，在操作记录中保存原值、新值、原因、操作者和时间。	项目简明追溯规则。
BR-12	出诊或资质变动先核对已有预约；停诊需联系患者协调，不直接删除预约或历史接诊。	案例跨店需求；变动处理为项目规则。
BR-13	季度收入按已完成就诊的 completed_at 归集发出结算，非现金收款，作废单不计；费用按 occurred_on 归集已确认来源，分摊合计等于原金额，来源不重复计入。	季度跟踪为案例要求；归属日期与分摊为项目口径。

编号	规则	依据
BR-14	净利润＝收入－医疗用品成本－牙医运营费用；公司激励基金为审定连锁净利润的 10%。亏损保留负利润、基金为 0 是本项目拟议政策，个人奖金不自动计算。	净利润和 10%来自案例；亏损政策需总部确认。
BR-15	待分摊、未确认、缺失费用及已完成待补开单事项单列，不当作 0；季度为查询汇总核对，最终确认后来源不随意改写，必要更正留痕并重新核对。	项目完整性规则。
BR-16	取消率以计划开始落统计期、截至截止点已结束的有效预约为集合，排除误录、诊所撤销、改约原约，保留患者主动取消；未到诊与待核实单列，分母零为无适用数据。	案例要求取消率比较；集合为项目口径。
BR-17	患者仅本人，员工按岗位、门店和接诊范围操作；前台开单，牙医确认实际治疗，财务核对费用，总部查看确认季度，账号管理不附带全病历权限。	项目职责权限。
BR-18	关键变更及其审计一并保存；主档停用不删除历史，审计记录不供普通业务人员改写。	项目追溯规则。
BR-19	不足 3 小时取消 / 改约及核实未到诊，按同预约最多一个违约事件登记；特殊原因由前台豁免。以核实时刻 t 统计[t−30 天，t]内 2 次有效、未豁免且未消费事件；无生效中限制时暂停自助新增至 t＋14 天，触发的 2 条事件以 restriction_id 关联。	本项目新增履约规则。

编号	规则	依据
BR-20	已消费事件不因解禁再触发；豁免或纠正使本次关联的有效未豁免事件不足 2 次时撤销限制，不因事件自然移出 30 天窗口提前解禁。限制不取消已有预约，不限制本人查询和取消，前台电话办理仍可进行。	本项目履约边界。
BR-21	站内与短信按门店配置发送：到诊提前分钟数，复诊提前天数加发送时分；未配齐不生成对应自动提醒。取消、改约及计划变更撤销过时未发记录，发送前再校验。明确失败经人工处理后可将原记录置待发送重试，发送中结果不明先核实；已发送不等于已读或已到诊。	本项目提醒规则。
BR-22	牙医登记建议复诊日期；北京时间当前日期大于建议日期加 3 天且仍待复诊时由前台跟进，例如建议 10 月 1 日，10 月 4 日尚不进入，10 月 5 日起进入。关联后续预约及完成就诊，有已约安排时明确显示，避免重复催约；已约不等于完成。	本项目复诊规则。
BR-23	预约前标准单位价为收费参考，最终按实际实施项目、单位数及当次价格计算；追加项目需沟通并进入实际明细，不因参考价展示而自动收费。	案例价量原则及本项目费用沟通。

3.5 状态与关键异常

业务对象	状态变化	异常衔接
预约结果 appointment_status	待到诊→已到诊 / 患者取消 / 诊所撤销 / 已改约；待到诊到期无结果→待核实→未到诊；误录且无真实就诊可→误录作废	迟到先核实；有权前台纠正或误录作废时填写原因审计；已有真实诊疗不得误录作废。
就诊治疗阶段 treatment_status	未开始→进行中→已完成	实际到院不等于治疗完成；牙医确认后记 completed_at；零收费完成原因存 completion_note，之后可补开结算。
实际治疗 treatments.status	草稿→确认；错误明细→作废	结算只读取确认明细；更正保留原值、原因、操作者及时间，并核对已存在结算。
结算 invoices.status	草稿→发出；错误结算→作废；开单错误经授权核对可作废→草稿→发出	恢复沿用原 ID 和单号，保留前后状态与明细。草稿、作废不计收入；已完成且无有效发出单列待补开单。零金额原因复制牙医完成说明，零价真实项目仍列明细。
费用	待分摊 / 待确认→已确认	分摊不平衡或来源不明不得确认；更正留原值和原因。
违约与限制	事件登记后可豁免；限制生效后到期解除或因豁免撤销	同预约唯一事件，已消费不重触发；只限制自助新增，不影响已有预约、查询、取消和电话代办。
提醒与跟进	按配置待发送→有发送结果；失败由前台处理	站内、短信结果分别记录，发送不视为已读 / 到诊；复诊已约显示安排，实际完成才闭环。

诊所临时停诊时，运营人员先列出受影响预约，前台联系改约或登记诊所撤销。患者端和电话请求同步读取相同结果。更正不能通过删除患者、预约或已开单记录来掩盖；业务对象保存当前有效值，操作记录保存必要的更正过程。季度结果由这些记录查询汇总，供财务与总部核对。

3.6 质量要求与追溯

方面	要求
一致性	预约冲突、改约与唯一结算由事务和约束共同保证；失败不留下半笔业务，页面按钮禁用不是唯一防线。
可追溯	结算回查实际治疗，季度回查收入及费用来源；关键更正能看到前值、原因、人员和时间。
权限	本人、门店和接诊范围在列表、明细及报表下钻一致执行；敏感查询和导出可审计。
可用性	前台可连续完成核对、代约和到诊；异常提示指出冲突或缺项，不只显示“失败”。
可维护性	门店、人员、目录与出诊可维护，停用不破坏历史；备份后通过恢复核对确认资料完整。

业务目标	对应业务用例	系统用例	核对重点
减少临近变更与未到诊损失	BU-01	UC-02、UC-03、UC-05、UC-08、UC-13	实际开放、提醒、3 小时界限及 30 天 2 次 14 天限制；同约去重、特殊豁免和电话办理保留。
提高有限牙椅下实际接诊	BU-01	UC-02、UC-03、UC-05、UC-06、UC-08	展示闲时并引导自愿错峰，取消释放供重新预约；只按既定出诊，不自动优化牙椅或人员。
按期复诊	BU-03，后续接诊关联 BU-01	UC-04、UC-06、UC-13、UC-14	建议日期、提醒、超 3 天未完成跟进，关联预约和完成，已约显示避免重复催约。
收费预期与实际明细清楚	BU-02；UC-11a 提供查询支持	UC-02、UC-06、UC-07、UC-11a	预约前标准价参考，最终实际计费，追加说明及 0 元原因保持。
季度净贡献与基金	BU-04（内部经营支持）	UC-09、UC-10、UC-11b	收入、两类费用与净利润核对，10%公司基金不混个人奖金。
岗位责任与权限	四项业务及共同支持	UC-01、UC-12 及相关用例	本人、岗位和门店范围；提醒豁免及复诊联系均有办理责任。

类模型据上述业务对象和职责抽取，数据库保存身份、关联与实际明细；预约与就诊在分析中分清职责，在数据表合并保存时仍应保留计划时间、实际到诊和完成时间的区别。页面、字段和验收沿同一办理链路对应，不额外引入未定义状态。

4 分析模型

4.1 业务类及责任

业务类围绕四项结果承担责任：患者档案、出诊安排与预约就诊支撑 BU-01 直至实际诊疗完成；实际治疗及唯一结算支撑 BU-02 的费用核对交付；复诊计划、提醒及逐次联系支撑 BU-03，后续实际完成才结案；收入、费用及其归属支撑 BU-04，供财务核对和总部确认。分析类表达业务责任，边界和控制对象组织软件交互，不要求各自建立数据表。

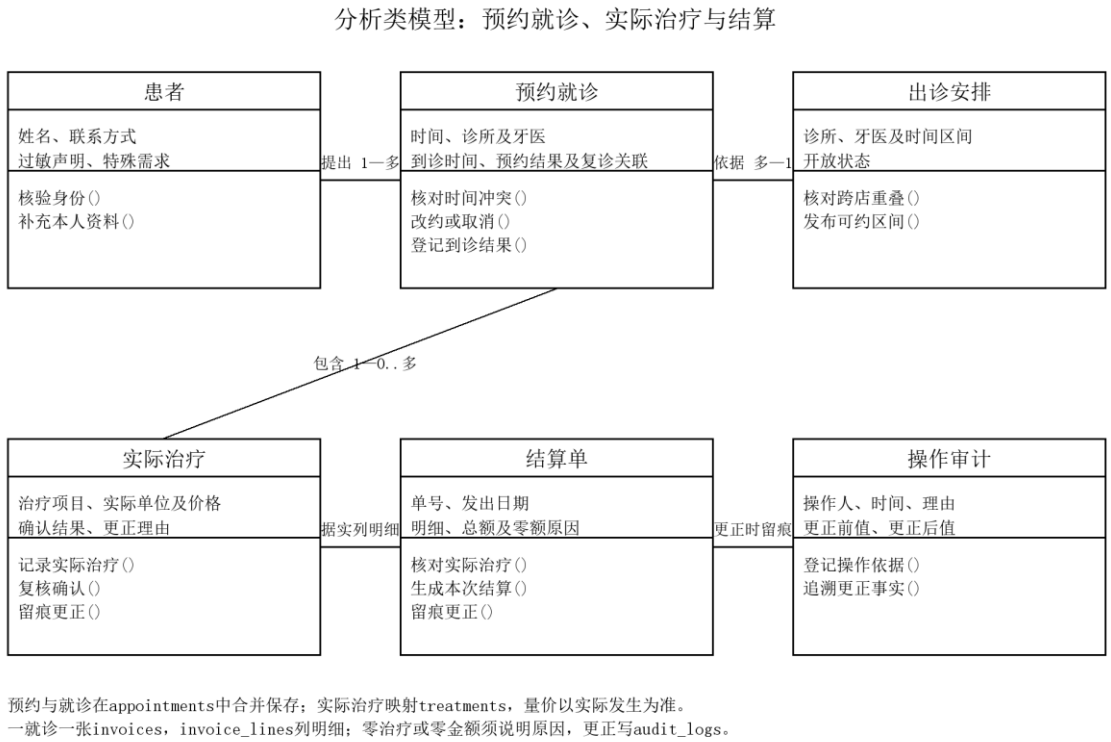


图 4-1　预约及就诊与治疗结算分析类图

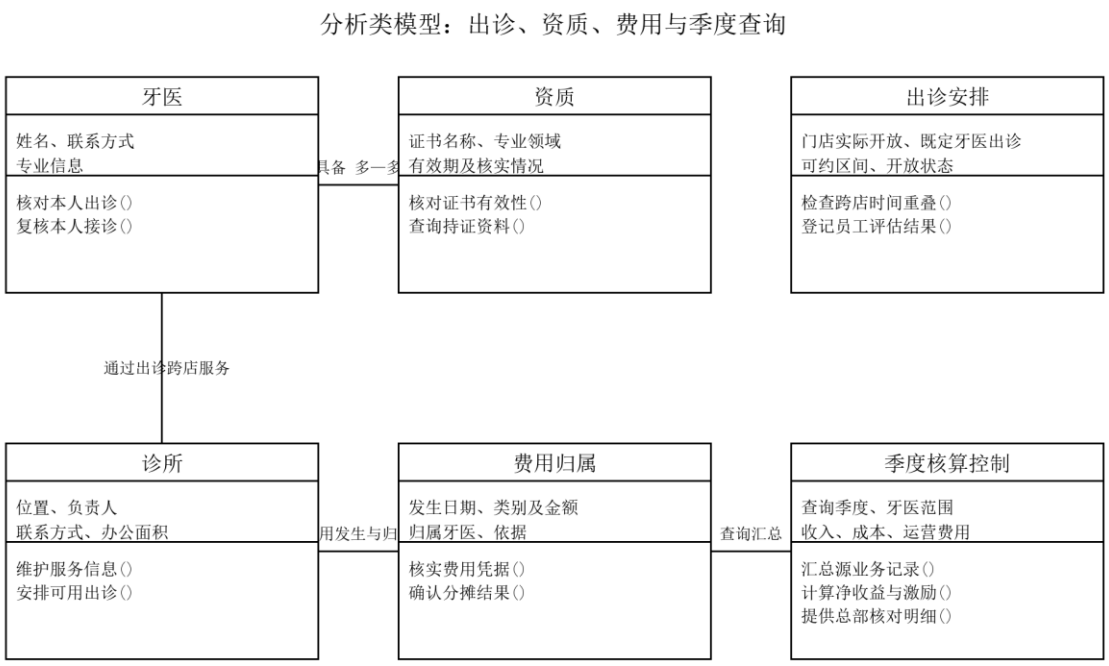


图 4-2　出诊资源与经营核算分析类图

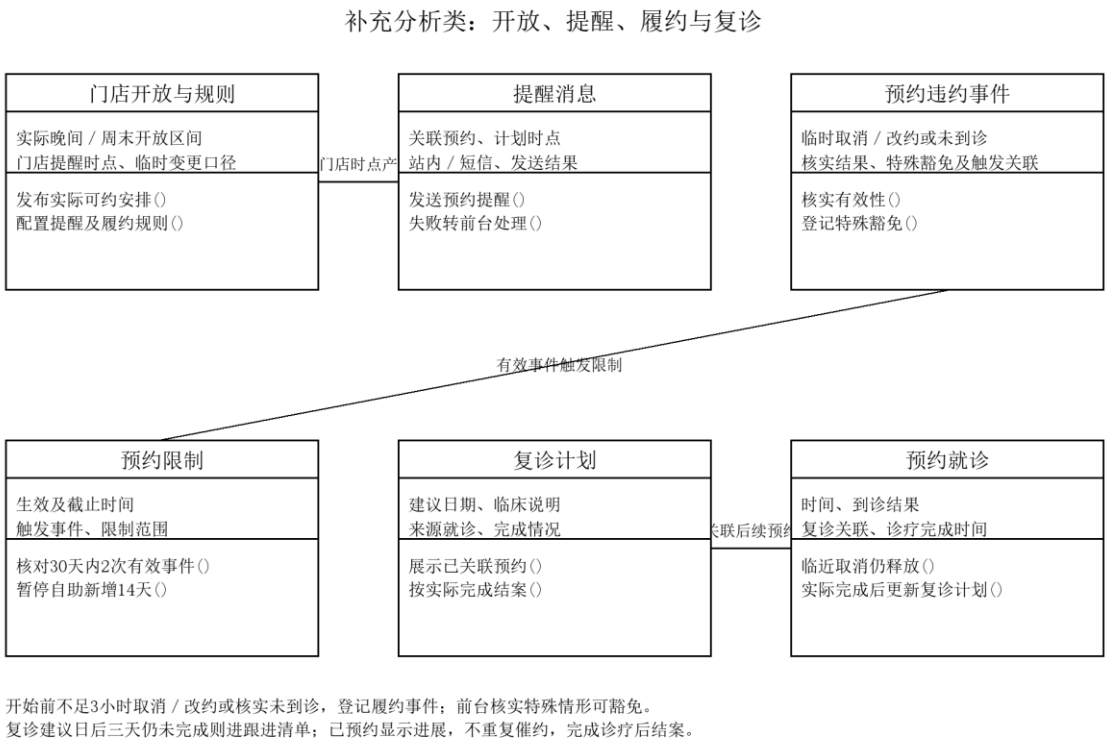


图 4-3　开放时段、履约提醒与复诊分析类图

类别	主要对象	责任
边界	患者端、管理员端	接收自助或员工请求，按角色展示结果。
控制	预约及就诊控制	核对身份、有效排班和时间冲突，办理预约调整与到诊登记。
控制	治疗与结算控制	检查接诊关系，保存牙医确认的实际治疗，由前台形成同次结算。
控制	履约与复诊控制	按规则生成提醒、登记违约和豁免，计算自助限制，关联复诊预约与实际完成，提供前台跟进名单。
控制	经营查询控制	按期间归集收入和两类费用，列出缺项，计算牙医贡献与公司基金。
实体	患者档案、过敏、预约及就诊	保存身份、逐项过敏、本次需求、预约结果和实际到诊。
实体	牙医、资质、排班、治疗、结算	保存出诊、持证事实及本次实际项目与历史价量。
实体	费用及归属、操作记录	核对费用分配与来源，记录关键变更的原值、原因和责任人。

4.2 预约与结算的分析序列

业务序列说明岗位和业务实体怎样协作；分析序列进一步划分界面、控制和数据责任。预约提交时由控制对象重新检查患者与牙医的时间冲突，避免查询空闲后资源已被占用。门店先发布实际开放时段及已确定牙医出诊，晚间和周末也按真实开放安排展示；提交时检查有效自助限制。临近仍可告知取消，释放时段与违约认定分别办理。资质只供基础资料查询。

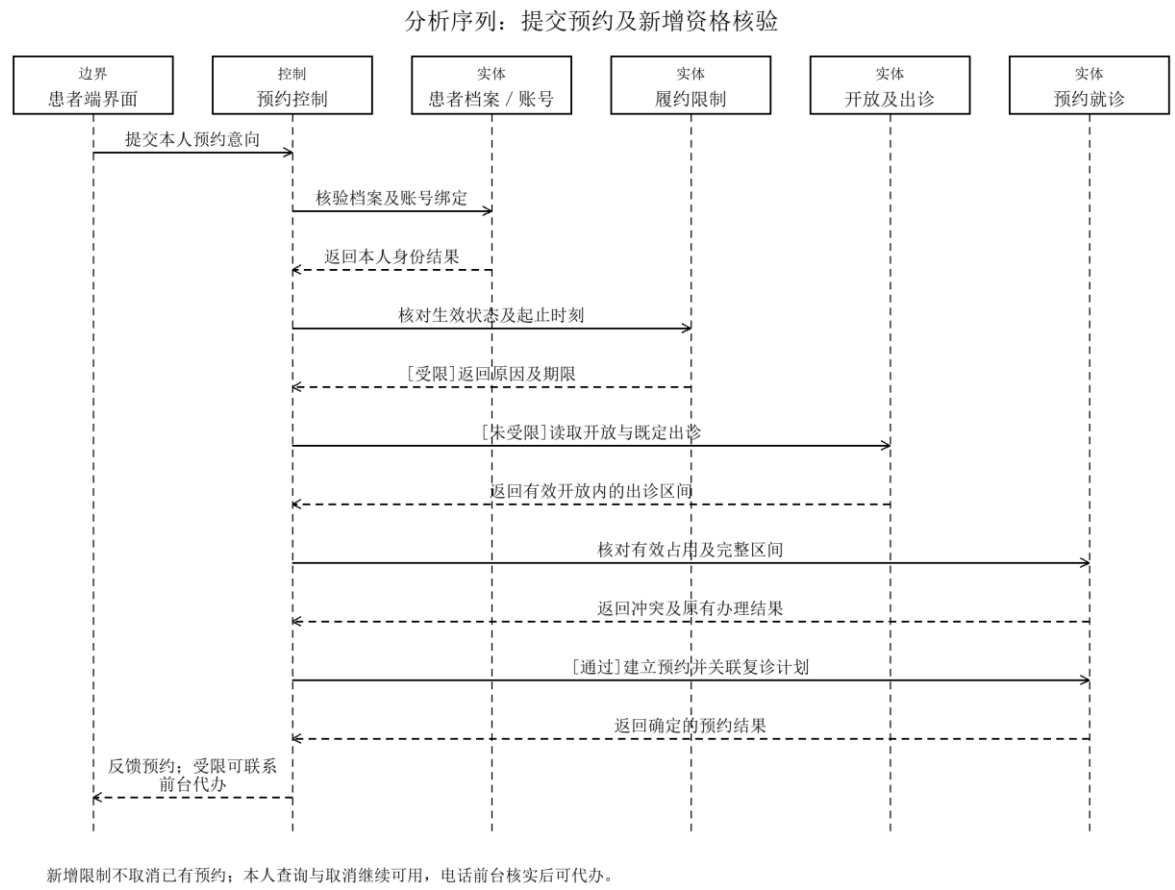


图 4-4　预约分析序列

结算由前台发起，读取同次已完成就诊及牙医确认的实际治疗，形成逐行费用。实际治疗可含现场追加项目；计划项目本身不计费。已有发出结算时返回原单；草稿继续核对；开单错误作废后，沿用原 ID 与单号恢复草稿，授权核对后重新发出，不重复创建结算身份。需要更正时由原责任岗位核实，保存修改前后值和原因，再同步更新结算金额。

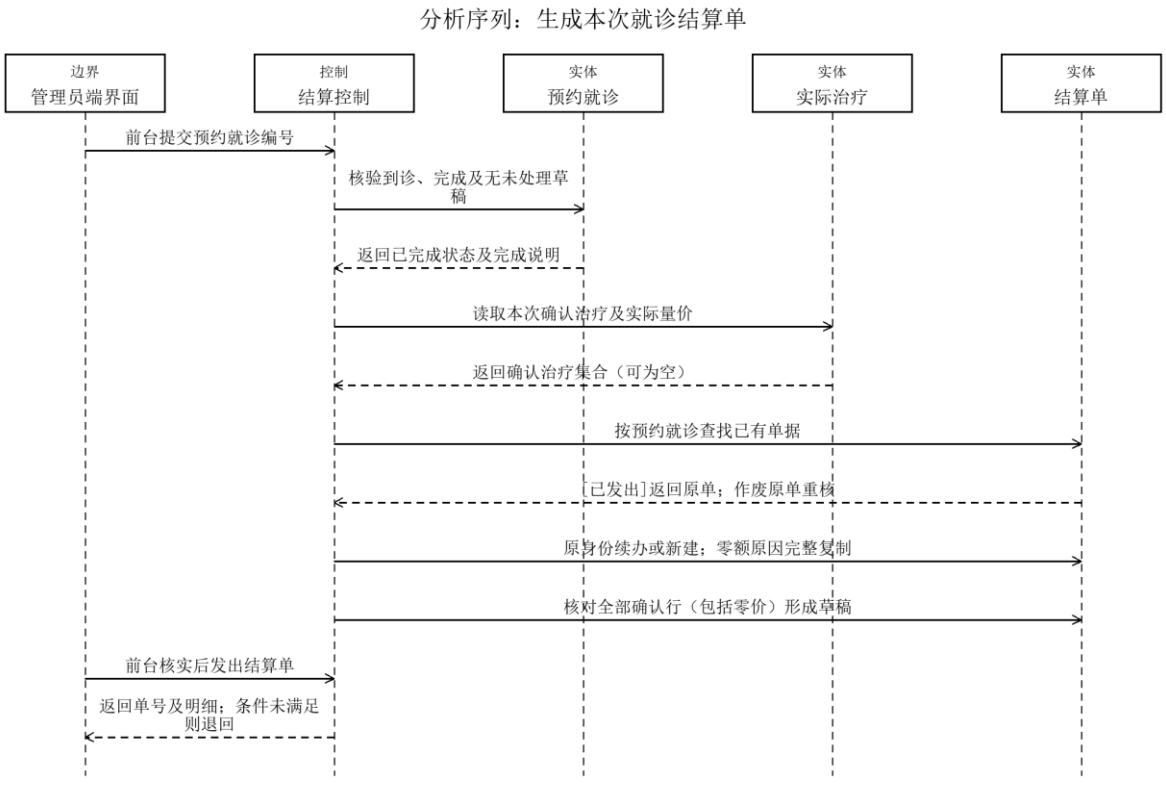


图 4-5　结算分析序列

4.3　状态与交接条件

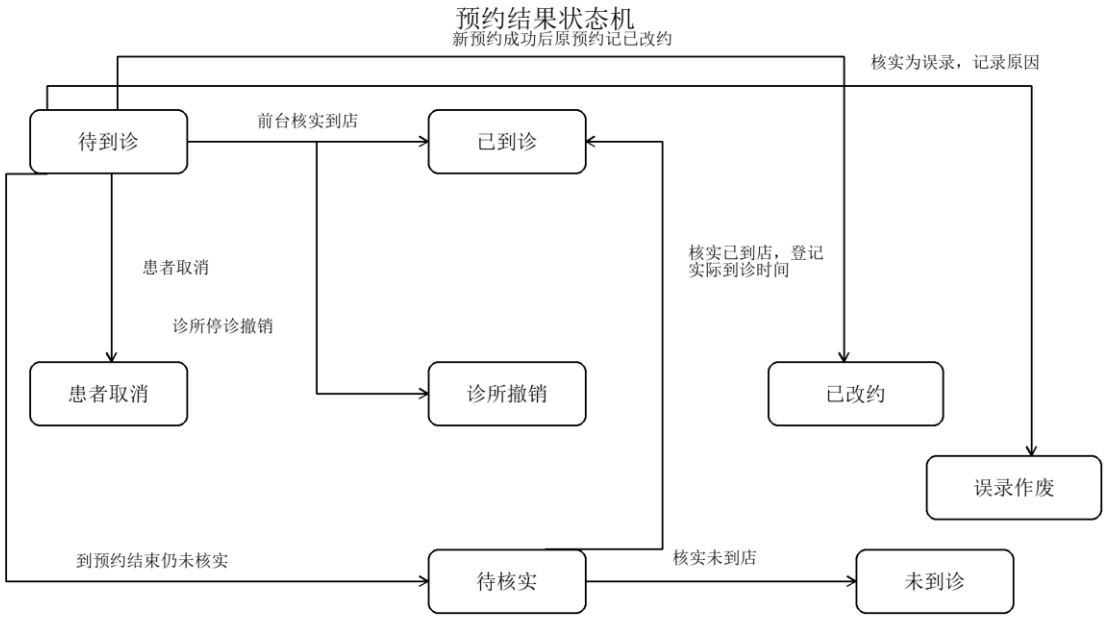


图 4-6　预约结果状态模型

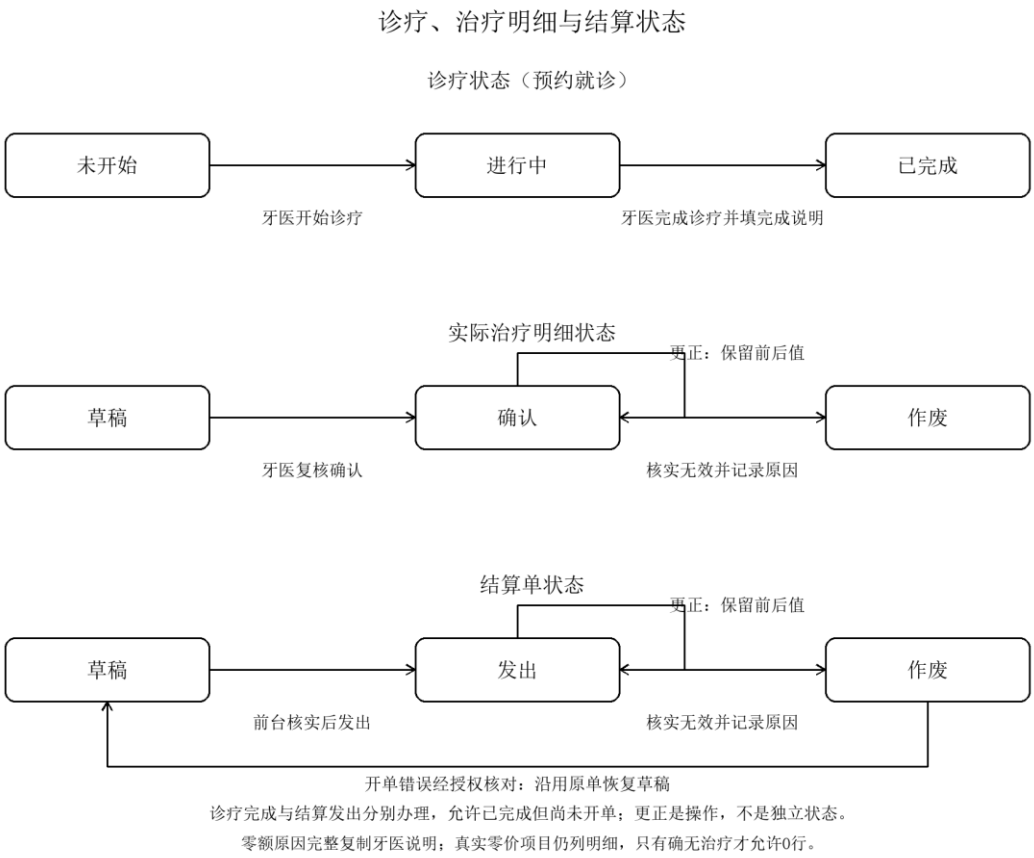


图 4-7　治疗与结算状态模型

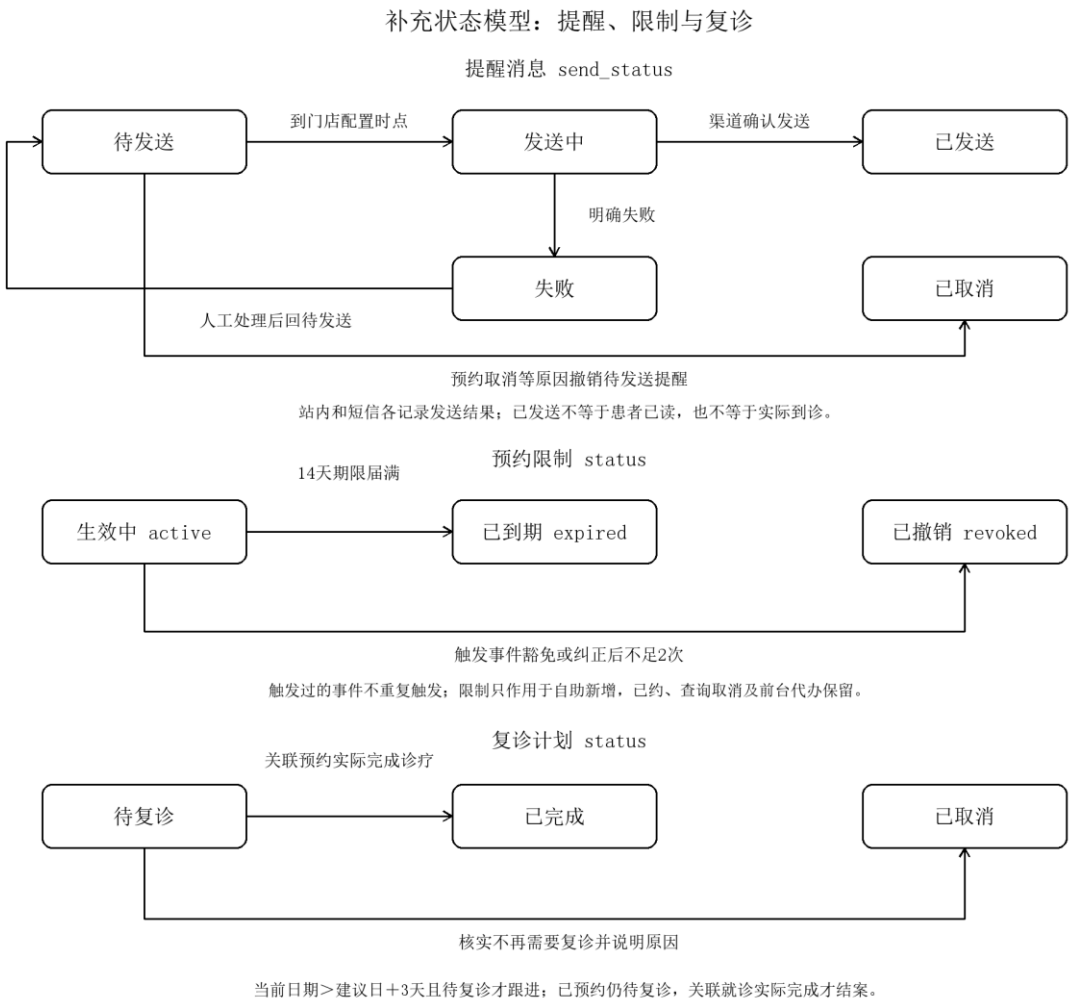


图 4-8　提醒、预约限制与复诊计划状态

预约结果与诊疗阶段分别管理。只有实际到诊后才能开始诊疗，完成后才能形成结算；取消、诊所撤销和未到诊不生成结算。确无实际治疗时允许没有治疗行；已确认的零价治疗仍逐项保留。零金额时牙医将原因存入完成说明，前台随后据此发出结算。更正不是另一轮就诊，不产生第二个预约号或结算单号。

5　系统设计

5.1　双端结构与职责

管理员端是诊所业务办理的主要入口，按前台、牙医、运营人员 / 店长、财务、总部负责人及账号管理人员职责授权。患者端作为辅助入口，与管理员端共用患者档案、出诊及预约记录；电话或柜台代办仍由前台核验身份并保留渠道。

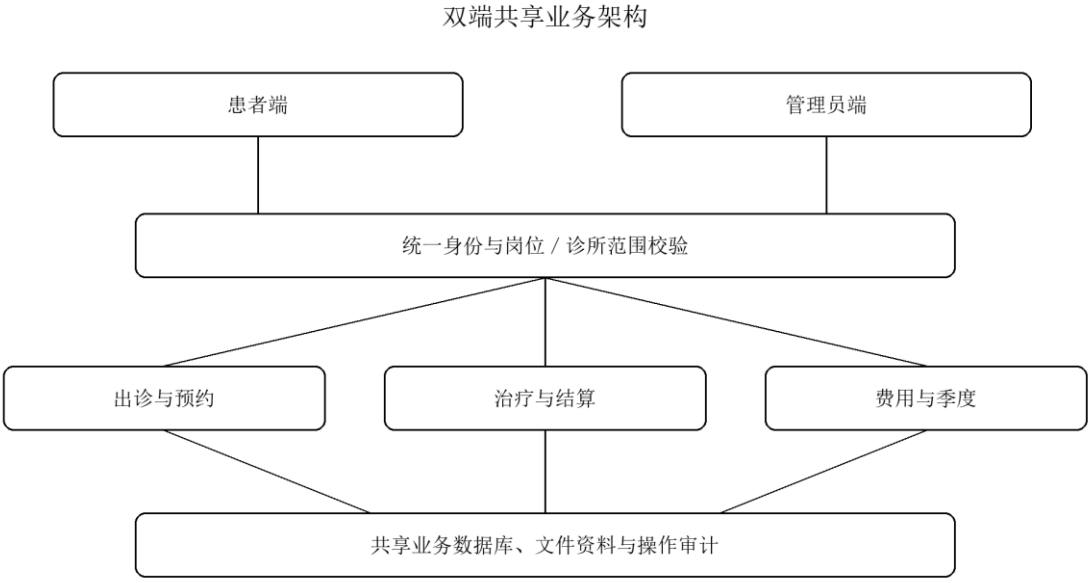


图 5-1　患者端与管理员端结构

模块	主要职责
患者与账号	统一档案、患者账号绑定、过敏申报和岗位范围。
排班与预约	实际开放时段、已定跨店出诊、空闲安排、预约前标准收费参考、预约调整与到诊结果。
提醒与履约	站内消息和短信、发送失败处理、临时调整和未到诊违约、特殊豁免及自助限制。
连续就诊	建议复诊日期、后续预约关联、实际完成及逾期前台跟进。
治疗与结算	实际项目确认、单位及价格、逐行结算和更正留痕。
费用与经营	费用登记与分摊、季度贡献、预约结果与资质资料查询。

5.2　分析类与数据表的对应

本方案采用 24 张逻辑表，分四组说明。ERD 中的重复框是跨组引用，不代表新增表。季度汇总由业务记录查询得到，显示统计范围和取数时间。

分析关系	数据设计	说明
预约与就诊	合并保存到 appointments	预约开始时建立记录，到诊后补 arrived_at、诊疗阶段和 completed_at；取消或未到诊仍保留原记录，不虚构就诊。
患者与过敏	patients 与 patient_allergies 为一对多	一位患者可保存多项过敏；当次核对信息留在预约及就诊记录，不因以后改档丢失历史语境。
牙医与资质	dentists 和 qualifications 经 dentist_qualifications 关联	多位牙医可持有同一资质，一位牙医也可持有多项资质。资质记录保存证书、有效期及核验情况。
牙医与诊所	dentist_schedules 关联牙医、门店和起止时间	牙医不永久归属某一家门店；一个出诊段可有多条不重叠的先后预约。
就诊与实际治疗	appointments 与 treatments 为一对多，允许零条	实际项目逐条保存确认价量和执行牙医；确无实际治疗时不强造治疗行，已确认零价项目仍保留。
就诊与结算	invoices.appointment_id 唯一，invoice_lines 保存明细	取消等情况没有结算；已完成就诊随后办理结算，尚无有效发出单时列待补；单内同一实际治疗不重复收费。
费用与牙医归属	expenses 经 expense_allocations 关联牙医	多人分摊不复制原金额，确认分配之和必须等于费用来源。
开放安排与提醒规则	clinic_openings、clinic_booking_rules 与 dentist_schedules	门店记录实际开放起止，可包含晚间周末；牙医已定出诊落在开放内，提醒时点由门店配置。
履约事件与限制	appointment_breaches 关联 appointments 及 booking_restrictions	同预约事件只记一次；有效未豁免事件触发后关联限制，已使用的原事件不反复触发。
提醒投递	reminder_messages 关联患者及预约或复诊计划	每条记录说明计划时刻、渠道和发送结果；发送成功不等于患者已读或已到诊。
复诊与跟进	followup_plans、appointments.followup_plan_id 及 followup_contacts	同计划可关联后续预约历史，实际完成就诊才形成完成依据；电话联系结果另存。
身份与历史	accounts 及 account_grants、audit_logs	电话患者可以没有登录账号；关键更正保存前后值、原因、操作者和时间。

逐项过敏、治疗及多资质采用独立记录，不以逗号拼接。项目名称、单位和价量在实际治疗与结算明细中保留当次值，避免目录改价影响历史账单。主档停用不删除历史业务，历史更正通过操作记录追查。字段表中 PK、FK、UQ 分别为主键、外键、唯一约束；类型后的“?”表示可空。金额采用 DECIMAL，业务时刻统一按北京时间解释。

分组	表数	内容
患者、权限与预约限制	7	患者主档、患者过敏项、认证账号、员工角色与范围、操作审计、自助新增预约限制、预约违约事件
门店开放与跨店服务资源	7	诊所、门店实际开放区间、门店预约与提醒配置、牙医、专业资质、牙医持有资质、跨店出诊安排
预约、实际治疗与结算	5	预约及就诊、治疗项目目录、实际治疗、就诊结算单、结算明细
费用、复诊与提醒	5	费用来源、费用归属分摊、复诊计划、复诊跟进联系、提醒发送记录

5.3 患者、权限与预约限制

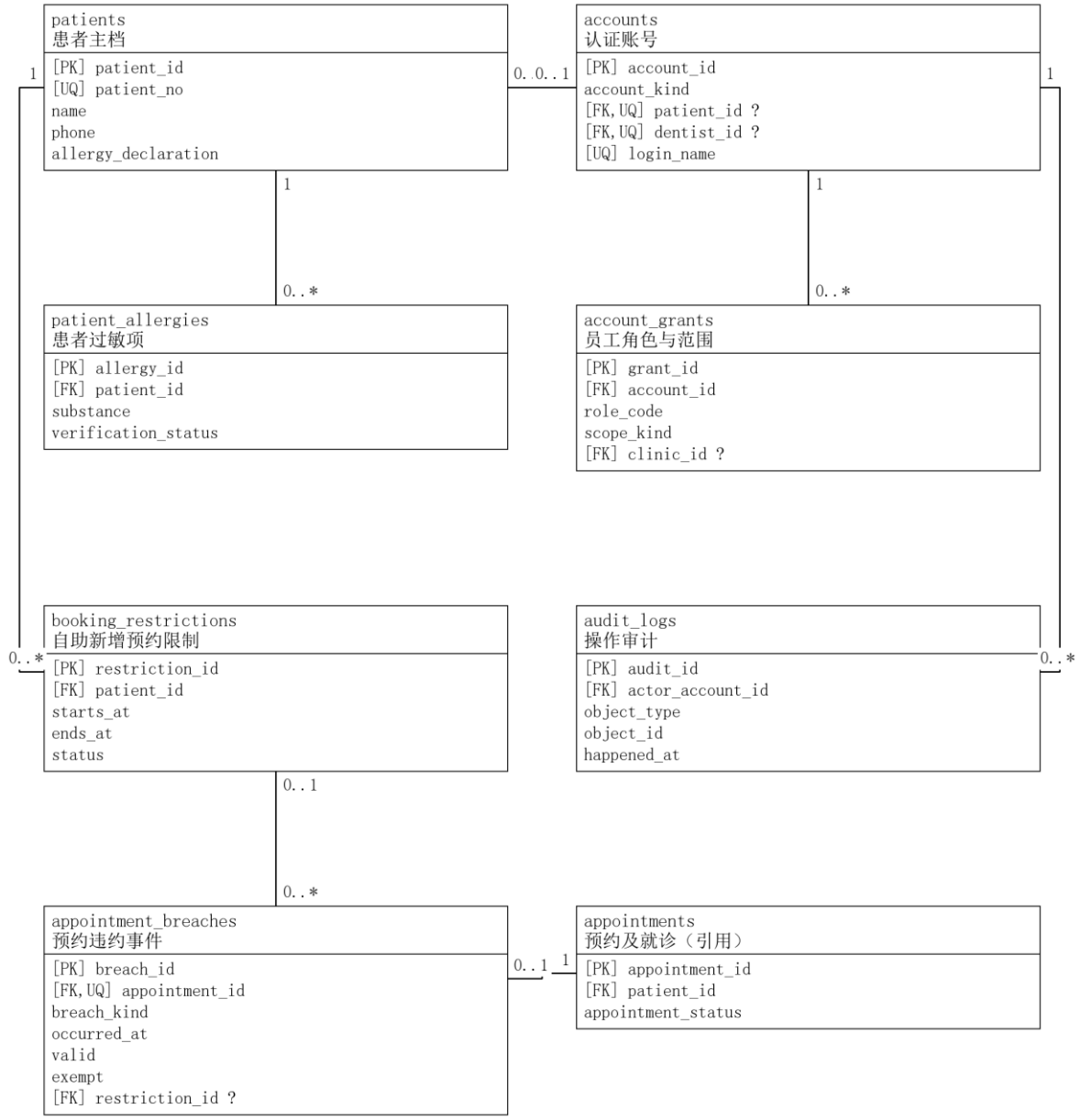


图 5-2　患者身份、授权与预约限制

患者预约与账号共用主档。违约事件以原预约标识防重，豁免记录操作者、原因和时间。限制通过已使用事件关联保存触发依据，解禁后不重复使用原两条事件；前台代办、已有预约及本人查询取消不因自助限制自动失效。

patients　患者主档

字段	类型	约束与说明
patient_id	BIGINT	PK。患者内部标识
patient_no	VARCHAR(32)	UQ。跨店统一患者编号，不是登录名
name	VARCHAR(80)	姓名
birth_date	DATE	出生日期
billing_address	VARCHAR(255)	账单地址
phone	VARCHAR(32)	联系电话，允许家属共用
email	VARCHAR(254)?	可选邮箱
emergency_name	VARCHAR(80)	紧急联系人姓名
emergency_phone	VARCHAR(32)	紧急联系人电话
allergy_declaration	VARCHAR(20)	未询问 / 无已知过敏 / 已报告过敏
allergy_version	INT	过敏申报版本，初始 0，变更时递增
active	BOOLEAN	是否启用，默认 TRUE
created_at	TIMESTAMP	建立时间
row_version	INT	并发修改版本，初始 0

patient_no 唯一；电话不唯一，不据电话自动合并。无过敏明细不等于无已知过敏。申报与过敏项同事务保存；active 停用不删除既往就诊。

patient_allergies　患者过敏项

字段	类型	约束与说明
allergy_id	BIGINT	PK。过敏项标识
patient_id	BIGINT	FK→patients。所属患者
substance	VARCHAR(100)	过敏物质或类别
reaction_note	VARCHAR(255)?	患者报告的反应及补充说明
active	BOOLEAN	当前有效项

字段	类型	约束与说明
verification_status	VARCHAR(16)	患者申报 / 已核实 / 已更正
verified_by	BIGINT?	FK→accounts。核实员工账号
verified_at	TIMESTAMP?	核实时间
updated_at	TIMESTAMP	最近变更时间

同患者有效项按规范化 substance 防重；已核实须有核实人及时间。更改与 patients.allergy_version 递增及审计同事务；历史语境由就诊核对快照保存。

accounts　认证账号

字段	类型	约束与说明
account_id	BIGINT	PK。认证账号标识
login_name	VARCHAR(64)	UQ。登录名
account_kind	VARCHAR(16)	患者 / 员工
patient_id	BIGINT?	FK→patients;UQ。患者账号绑定的本人主档
dentist_id	BIGINT?	FK→dentists;UQ。牙医员工对应人员，其他员工可空
display_name	VARCHAR(80)	显示名
credential_ref	VARCHAR(255)	身份服务凭据引用或安全哈希
binding_method	VARCHAR(32)?	既有患者绑定的核验方式，不保存验证码
bound_by	BIGINT?	FK→accounts。完成绑定的操作者
bound_at	TIMESTAMP?	绑定完成时间
active	BOOLEAN	启用标记，默认 TRUE
created_at	TIMESTAMP	开户时间

患者账号 patient_id 必填且 dentist_id 空；员工 patient_id 空，dentist_id 可空。一患者至多一个本人账号，一牙医至多一个员工账号。患者绑定须有核验方式及操作者/时间；手机号相同不自动绑定或合并。凭据不存明文。

account_grants　员工角色与范围

字段	类型	约束与说明
grant_id	BIGINT	PK。授权标识
account_id	BIGINT	FK→accounts。被授权员工账号
role_code	VARCHAR(24)	前台；牙医；财务；运营人员 / 店长；总部管理；账号管理
scope_kind	VARCHAR(8)	门店 / 连锁
clinic_id	BIGINT?	FK→clinics。门店范围对应门店，连锁授权为空
active	BOOLEAN	授权是否有效
granted_by	BIGINT	FK→accounts。授权操作者
granted_at	TIMESTAMP	授权时间

仅员工账号可有授权。门店范围 clinic_id 非空，连锁范围为空；同账号、角色及门店的有效授权唯一，同账号及角色的连锁有效授权唯一。角色权限之外还检查接诊关系或本人归属，不因跨店出诊取得所有病历。

audit_logs　操作审计

字段	类型	约束与说明
audit_id	BIGINT	PK。审计记录标识
actor_account_id	BIGINT	FK→accounts。操作账号
action	VARCHAR(32)	读取、导出、创建、修改、确认或更正等动作
object_type	VARCHAR(40)	业务对象类型
object_id	VARCHAR(80)	业务对象定位值，不是通用外键
reason	TEXT?	变更原因
before_value	TEXT?	变更前内容
after_value	TEXT?	变更后内容
happened_at	TIMESTAMP	发生时间

审计只追加。重要资料、治疗及结算更正与审计同事务保存前后值和原因；敏感资料查看及导出记录操作者，object_type 与 object_id 共同定位业务对象。

booking_restrictions　自助新增预约限制

字段	类型	约束与说明
restriction_id	BIGINT	PK。限制标识
patient_id	BIGINT	FK→patients。被限制患者
starts_at	TIMESTAMP	限制开始时刻
ends_at	TIMESTAMP	starts_at 加 14 天；到达此时刻恢复自助
status	VARCHAR(16)	active／expired／revoked
reason	TEXT	触发或撤销原因
created_at	TIMESTAMP	建立时间
revoked_by	BIGINT?	FK→accounts。纠正后撤销操作人
revoked_at	TIMESTAMP?	撤销时间

核实时刻 t 统计 occurred_at 在[t−30 天，t]内且 valid 为 TRUE、exempt 为 FALSE、restriction_id 为空的本人事件。锁患者后，无生效中限制且达到 2 条时，同事务建立限制并关联触发的 2 条事件。ends_at＝starts_at＋14 天；自助提交按 status 为 active 且 starts_at≤当前时刻＜ends_at 判定，到期立即恢复，即使状态刷新尚未执行。已消费事件不清空、不重复触发，同患者无交叠生效限制。仅限制自助新增，已有预约、查询、取消和前台代办保留。只因本次关联事件被纠正或豁免后有效未豁免不足 2 条而撤销，不因自然移出 30 天窗口提前解禁。

appointment_breaches　预约违约事件

字段	类型	约束与说明
breach_id	BIGINT	PK。违约事件标识
appointment_id	BIGINT	FK→appointments;UQ。同一预约至多一条违约事件
breach_kind	VARCHAR(24)	late_cancel／late_reschedule／no_show

字段	类型	约束与说明
occurred_at	TIMESTAMP	发生时刻；临近变更取成功提交时，未到诊取原预约结束时
valid	BOOLEAN	事件是否有效，纠正误判后为 FALSE
exempt	BOOLEAN	是否获豁免
responsibility_reason	TEXT	患者责任、豁免或纠正依据
restriction_id	BIGINT?	FK→booking_restrictions。已用于触发的限制，未消费时为空
recorded_by	BIGINT	FK→accounts。登记账号；自助取本人，代办或核实取员工
updated_by	BIGINT	FK→accounts。最近办理账号；初次登记同 recorded_by
updated_at	TIMESTAMP	最近处理时间

距预约开始至少 3 小时的取消或改约不计违约；不足 3 小时仍允许取消或改约释放原时段，患者责任且未豁免时计有效事件。no_show 须在实际未到诊核实后登记，诊所原因、误录作废不计患者违约。appointment_id 唯一避免重复；纠正、豁免保留记录及审计，有真实到诊治疗不得伪造取消或未到诊。restriction_id 用于标记触发已消费事件，撤销限制后也不清空。 临近变更仅在取消或改约成功时登记；未到诊经前台核实后登记，occurred_at 取原预约结束时刻，updated_at 记录实际核实处理时刻，补核实不延长统计窗口。初次登记 updated_by 同 recorded_by；后续豁免或纠正更新办理人、时间并留审计。

5.4 门店开放与跨店服务资源

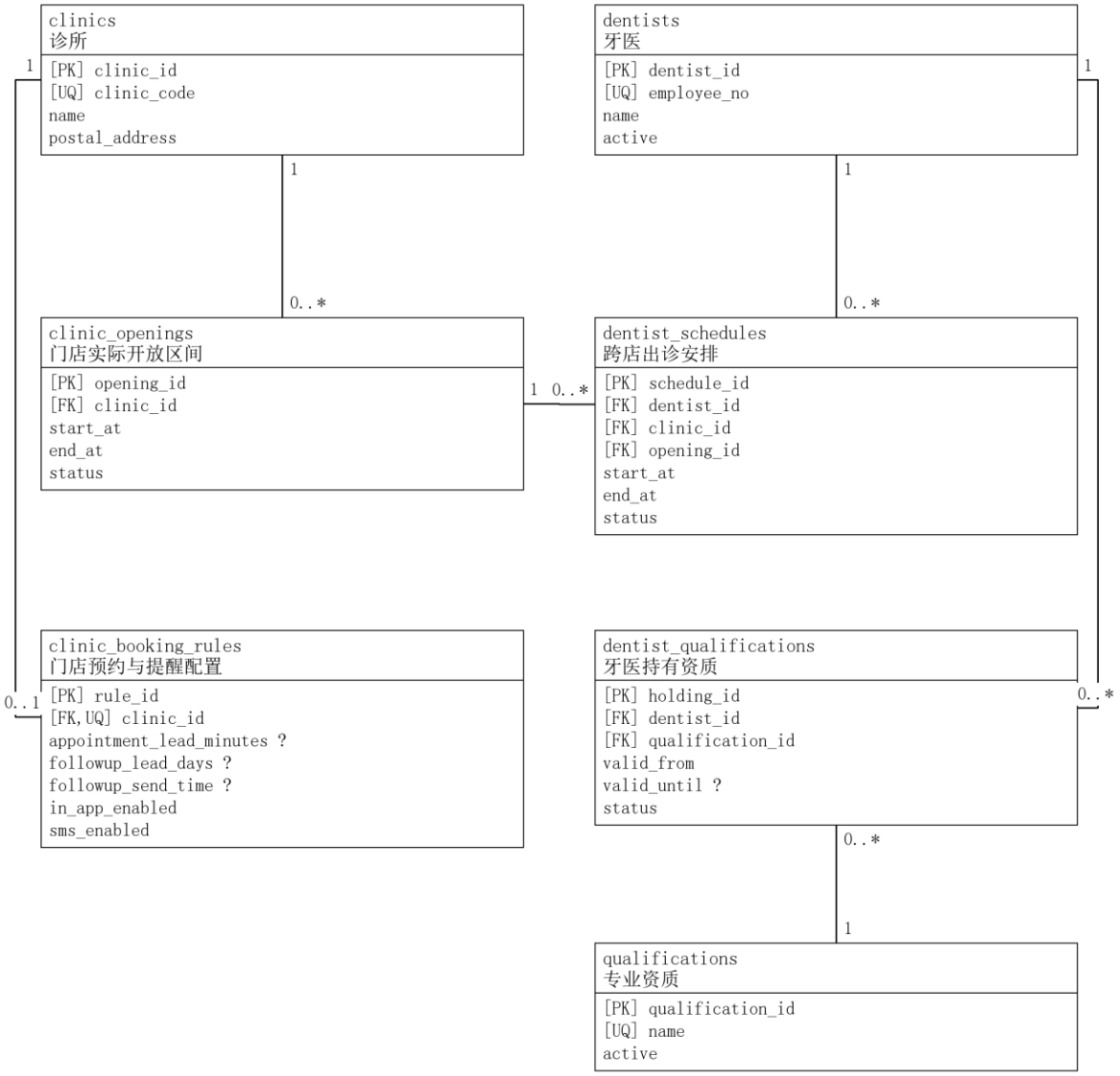


图 5-3　门店开放、出诊与专业资质

门店实际开放时段包含日期及起止时间，晚间周末只有实际开放且牙医已有确定出诊时才可约。资质保存基础持证事实，不作需求匹配或人员调度。提醒配置不预填未经确认的发送提前量。

clinics　诊所

字段	类型	约束与说明
clinic_id	BIGINT	PK。诊所标识
clinic_code	VARCHAR(32)	UQ。门店代码
name	VARCHAR(100)	门店名称
postal_address	VARCHAR(255)	邮政地址
manager_name	VARCHAR(80)	主管姓名
phone	VARCHAR(32)	联系电话
email	VARCHAR(254)	邮箱
area_m2	DECIMAL(10,2)	办公面积，平方米
active	BOOLEAN	是否营业启用

门店代码唯一，面积大于 0；停用保留历史就诊，主管姓名单独登记。 门店停用前按出诊撤销流程处理受影响的未来未完成预约，由前台落实改约或诊所撤销，保留原因及历史关联。

clinic_openings　门店实际开放区间

字段	类型	约束与说明
opening_id	BIGINT	PK。开放区间标识
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。所属门店
start_at	TIMESTAMP	实际开放开始时间
end_at	TIMESTAMP	实际开放结束时间
status	VARCHAR(16)	有效 / 撤销
note	TEXT?	晚间、周末或临时调整说明
updated_by	BIGINT	FK→accounts。维护运营人员 / 店长
updated_at	TIMESTAMP	最近维护时间

门店启用；开始早于结束，同店有效开放区间按[开始,结束)不交叠。晚间、周末以真实日期起止为准。同店出诊须完整落入有效开放区间。缩减或撤销前，前台

逐项落实受影响未来未完成预约的改约或诊所撤销，运营人员保存时复查出诊与预约。已接诊历史区间及关联保留原值。

clinic_booking_rules　门店预约与提醒配置

字段	类型	约束与说明
rule_id	BIGINT	PK。配置标识
clinic_id	BIGINT	FK→clinics;UQ。一店一份当前配置
appointment_lead_minutes	INT?	到诊提醒提前分钟数，由操作员设置
followup_lead_days	INT?	复诊提醒距建议日期的提前天数，由操作员设置
followup_send_time	TIME?	复诊提醒发送时分，由门店配置，按北京时间解释
in_app_enabled	BOOLEAN	站内提醒是否启用
sms_enabled	BOOLEAN	短信提醒是否启用
updated_by	BIGINT	FK→accounts。配置人员
updated_at	TIMESTAMP	最近配置时间

到诊提前分钟数、复诊提前天数均非负，不预设固定值。到诊 planned_at＝scheduled_start 减提前分钟；复诊 planned_at＝建议日期减提前天数，再取 followup_send_time。复诊提前天数与发送时分须配齐，缺项列待配置，不生成该类自动提醒。仅为启用渠道建计划。业务仍有效但计划时刻已过时，发送前核实后安排一次即时提醒；预约已开始或复诊计划已完成、取消时不补发过时提醒。配置或日期改变撤销未发旧计划后重排；已发送记录保留，同一业务相同内容不因重配重复发送。

dentists　牙医

字段	类型	约束与说明
dentist_id	BIGINT	PK。牙医标识
employee_no	VARCHAR(32)	UQ。员工编号
name	VARCHAR(80)	姓名
birth_date	DATE	出生日期

字段	类型	约束与说明
home_address	VARCHAR(255)	家庭住址
phone	VARCHAR(32)	电话号码
email	VARCHAR(254)	电子邮箱
active	BOOLEAN	是否启用

员工编号唯一；跨店服务由出诊安排表达，不设置固定诊所外键。停用前处理未来有效预约，历史接诊归属保留。

qualifications　专业资质

字段	类型	约束与说明
qualification_id	BIGINT	PK。资质类别标识
name	VARCHAR(100)	UQ。资质名称
active	BOOLEAN	是否启用

资质名称唯一；停用不删除既有持证历史。

dentist_qualifications　牙医持有资质

字段	类型	约束与说明
holding_id	BIGINT	PK。持证记录标识
dentist_id	BIGINT	FK→dentists。持证牙医
qualification_id	BIGINT	FK→qualifications。资质类别
certificate_no	VARCHAR(80)?	证书编号
valid_from	DATE	生效日期
valid_until	DATE?	失效日期，为空表示未设到期日
status	VARCHAR(16)	待核实 / 有效 / 失效
verified_by	BIGINT?	FK→accounts。核实员工
verified_at	TIMESTAMP?	核实时间

UQ(dentist_id,qualification_id,valid_from)；valid_until 不早于 valid_from。记录证书有效期和核验状态，供基础资料查询。

dentist_schedules　跨店出诊安排

字段	类型	约束与说明
schedule_id	BIGINT	PK。出诊安排标识
dentist_id	BIGINT	FK→dentists。出诊牙医
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。出诊门店
opening_id	BIGINT	FK→clinic_openings。完整覆盖该出诊段的同店实际开放区间
start_at	TIMESTAMP	开始时间
end_at	TIMESTAMP	结束时间
status	VARCHAR(16)	有效 / 撤销
row_version	INT	并发修改版本

开始早于结束，同牙医有效出诊按[开始,结束)比较，跨店重叠也拒绝，相邻起止不算重叠。opening_id 须同店且有效，门店启用，出诊开始不早于开放开始、结束不晚于开放结束。员工结合预计治疗情况核定预约起止，运营人员确认跨店转场可行性。变动前先由前台落实受影响未来预约的改约或诊所撤销，再由运营人员复查保存；已发生接诊的原安排不覆盖改写。

5.5 预约、实际治疗与结算

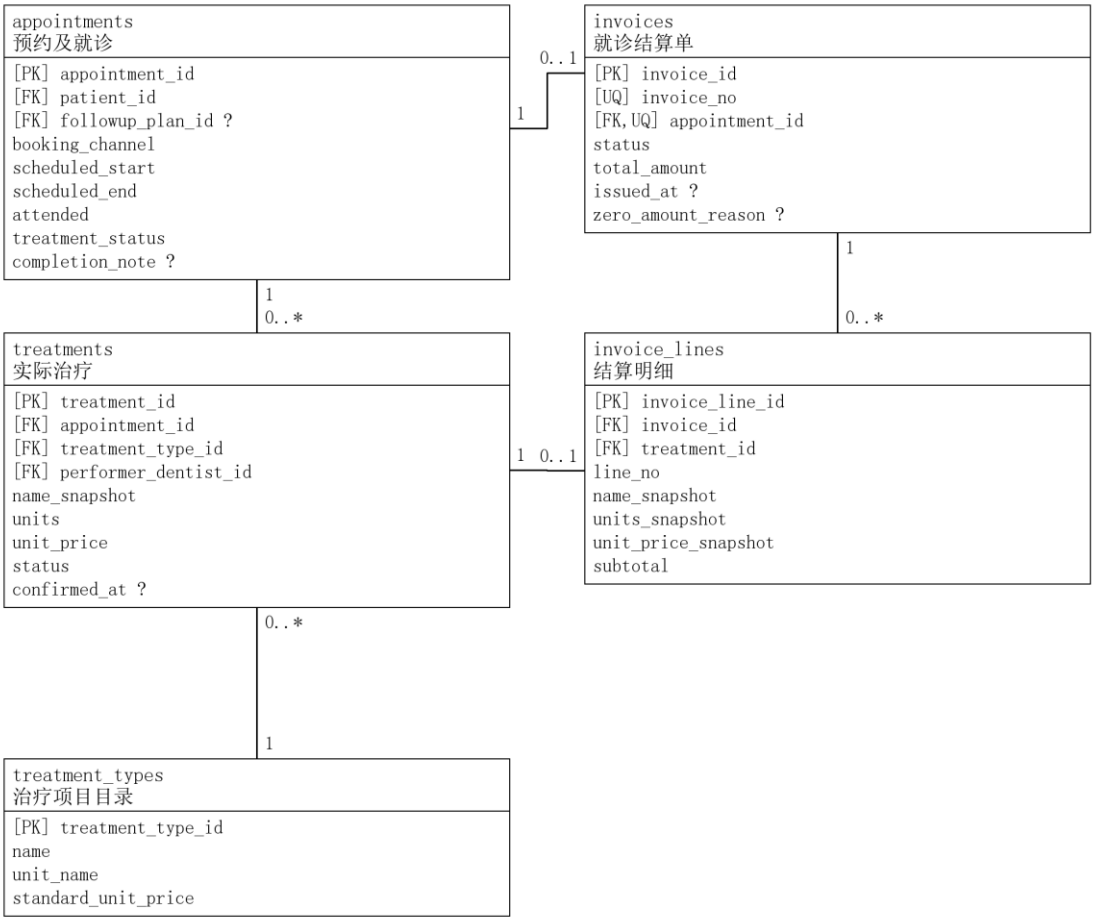


图 5-4　预约、实际治疗与就诊结算

一次就诊可有零至多项实际治疗，随后由前台办理唯一结算。零价真实治疗仍保留逐行来源，只有确无治疗才允许零行；零金额原因完整复制牙医完成说明。作废单核对后沿原身份恢复草稿再发出，状态与明细变化写审计。

appointments　预约及就诊

字段	类型	约束与说明
appointment_id	BIGINT	PK。预约及本次就诊标识
appointment_no	VARCHAR(32)	UQ。对外预约编号
patient_id	BIGINT	FK→patients。就诊患者

字段	类型	约束与说明
booking_channel	VARCHAR(8)	自助 / 电话 / 柜台，电话及柜台由前台代办
dentist_id	BIGINT	FK→dentists。本次接诊牙医
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。本次就诊门店
followup_plan_id	BIGINT?	FK→followup_plans。后续预约关联的复诊计划，普通预约为空
schedule_id	BIGINT	FK→dentist_schedules。覆盖本次预约的出诊安排
scheduled_start	TIMESTAMP	预约开始时间
scheduled_end	TIMESTAMP	预约结束时间
requested_treatments	TEXT	期望治疗及主诉需求，不直接计费
special_needs	TEXT?	本次问题或特殊需求
attended	BOOLEAN	是否实际到诊，默认 FALSE
arrived_at	TIMESTAMP?	实际到诊时间
appointment_status	VARCHAR(24)	待到诊 / 已到诊 / 患者取消 / 诊所撤销 / 已改约 / 待核实 / 未到诊 / 误录作废
treatment_status	VARCHAR(16)	未开始 / 进行中 / 已完成，默认未开始
previous_appointment_id	BIGINT?	FK→appointments;UQ。改约指向原预约
cancelled_at	TIMESTAMP?	患者取消或诊所撤销时间
change_reason	TEXT?	取消、改约、未到诊核实或更正原因
allergy_checked_version	INT?	本次核对的患者过敏版本
allergy_snapshot	TEXT?	本次核对后的过敏逐项及申报结果快照
checked_by	BIGINT?	FK→accounts。诊前核对牙医账号
checked_at	TIMESTAMP?	诊前核对时间

字段	类型	约束与说明
completed_at	TIMESTAMP?	诊疗完成时间
completion_note	TEXT?	牙医完成就诊时填写的处理说明；零金额或无实际治疗时必填，作为零金额结算原因来源
created_by	BIGINT	FK→accounts。患者自助或前台代约操作者
created_at	TIMESTAMP	创建时间
row_version	INT	并发修改版本，初始 0

开始早于结束；提交须门店启用、开放及出诊有效，schedule_id 同牙医同店，出诊开始≤预约开始＜预约结束≤出诊结束。有效占用指待到诊、已到诊、待核实；其他终止结果不占用。按具体日期的[开始,结束)核对患者和牙医，重叠拒绝，相邻起止不重叠。已到诊须 attended=TRUE 且 arrived_at 有值；患者取消、诊所撤销、已改约、未到诊及误录作废均为 FALSE。治疗进行中或完成须已到诊，完成须有 completed_at；牙医完成时填写 completion_note，零金额或无实际治疗时必填。previous_appointment_id 非空唯一；改约锁原约并复查 row_version，目标仅排除被替换原约，其余有效预约仍校验；同事务新增与关闭原约，失败原约不变。诊前核对人、过敏版本、快照及时间同时保存，过敏更新后须再核对。booking_channel 区分自助、电话和柜台，created_by 保存实际操作者，电话或柜台患者可无登录账号。前台按已核定出诊与患者确认预约起止。误录作废仅用于误录且无真实就诊的记录，由有权前台核实原因并留审计，取消统计排除；有真实就诊的记录不得作误录作废。就诊完成与前台开单分步办理，完成后暂未开单列待补开单。 患者自助新增前检查当前自助限制，前台代办仍按正常资格及时间冲突校验。取消或改约距开始至少 3 小时不计迟变更；不足 3 小时仍允许办理并释放原时段，按责任及豁免登记一次违约。followup_plan_id 非空时须同患者；原约关联待复诊计划的，改约新记录沿用同一 followup_plan_id，不另建或提前完成计划。已取消计划不因改约重启。历史多条预约可关联同计划，只有实际完成才完成复诊。

treatment_types　治疗项目目录

字段	类型	约束与说明
treatment_type_id	BIGINT	PK。项目标识
treatment_code	VARCHAR(32)	UQ。标准项目代码
name	VARCHAR(100)	治疗名称
unit_name	VARCHAR(24)	标准计量单位
standard_unit_price	DECIMAL(12,2)	现行标准单位价
allows_fraction	BOOLEAN	标准单位是否允许小数
active	BOOLEAN	是否启用

标准单位价非负，项目代码唯一；目录改名或改价不覆盖既有治疗和结算快照，单位数量精度按 allows_fraction 控制。

treatments　实际治疗

字段	类型	约束与说明
treatment_id	BIGINT	PK。实际治疗标识
appointment_id	BIGINT	FK→appointments。所属本次就诊
treatment_type_id	BIGINT	FK→treatment_types。实施的项目
created_at	TIMESTAMP	首次建立时间
performer_dentist_id	BIGINT	FK→dentists。本次执行牙医及收入归属
name_snapshot	VARCHAR(100)	治疗名称快照
unit_snapshot	VARCHAR(24)	单位名称快照
units	DECIMAL(10,2)	实际标准单位数
unit_price	DECIMAL(12,2)	本次标准单位价格快照
performed_at	TIMESTAMP	实际实施时间
status	VARCHAR(16)	草稿 / 确认 / 作废
confirmed_by	BIGINT?	FK→accounts。签署牙医账号

字段	类型	约束与说明
confirmed_at	TIMESTAMP?	签署确认时间
note	TEXT?	实际治疗说明

一次就诊可有 0 至多项实际治疗；仅已到诊后录入，期望项目不直接计费。单位数大于 0，单价非负，小数单位按目录；执行与确认人为本次接诊牙医，确认须操作者及时间；结束就诊前，未作废实际治疗须全部确认，未处理草稿不能漏开。发出结算后更正需负责人核对理由，相关治疗及结算快照同事务更新并保存审计前后值。 单价为 0 不代表无治疗；真实已确认零价项目保留项目、单位和价量来源，并进入结算明细。

invoices　就诊结算单

字段	类型	约束与说明
invoice_id	BIGINT	PK。结算单标识
invoice_no	VARCHAR(32)	UQ。唯一结算单号
appointment_id	BIGINT	FK→appointments;UQ。对应本次就诊
created_at	TIMESTAMP	首次生成时间
status	VARCHAR(16)	草稿 / 发出 / 作废
total_amount	DECIMAL(14,2)	本单总额，等于明细小计之和
zero_amount_reason	TEXT?	零金额原因，开单时完整复制牙医 completion_note，不截断
issued_by	BIGINT?	FK→accounts。发出员工账号
issued_at	TIMESTAMP?	发出时间

appointment_id 唯一，每次就诊至多一个结算身份。牙医完成后由前台开单；已完成且无有效发出单（无单、草稿或作废）列待补开单。取消、未到诊及误录作废无单。草稿可续办，已发出则返回原单；因开单错误作废且真实治疗有效时，有权前台说明原因并核对，沿用同一 invoice_id 和 invoice_no 恢复草稿、重整明细后发出，审计保存前后状态与明细，不删除或另建第二个身份。总额非负且等于明细小计之和。真实确认治疗包含零价项目都逐行列明；只有确无实际治疗才允许 0 行 0 元。

零金额原因从 completion_note 完整复制，缺失时请牙医补全。患者端作废单显示作废 / 待核对，旧金额不当当前结算；收入仅计发出单。

invoice_lines　结算明细

字段	类型	约束与说明
invoice_line_id	BIGINT	PK。结算明细标识
invoice_id	BIGINT	FK→invoices。所属结算单
line_no	INT	结算单内行号
treatment_id	BIGINT	FK→treatments。来源实际治疗
name_snapshot	VARCHAR(100)	项目名称快照
unit_snapshot	VARCHAR(24)	计量单位快照
units_snapshot	DECIMAL(10,2)	单位数量快照
unit_price_snapshot	DECIMAL(12,2)	单价快照
subtotal	DECIMAL(14,2)	行小计

UQ(invoice_id,line_no)及 UQ(invoice_id,treatment_id)。来源治疗须属于本单就诊且已确认，同一实际治疗只计一次。名称、单位、数量、单价快照与该次确认治疗一致；小计以十进制 ROUND_HALF_UP 四舍五入到分，逐行舍入后再汇总，不先合计未舍入乘积。目录以后改价不改本单；更正治疗与账单快照时一并留审计。 已确认零价治疗仍生成对应明细行，不能因为总额为 0 删掉来源；仅无实际治疗时结算可无明细。

5.6 费用、复诊与提醒

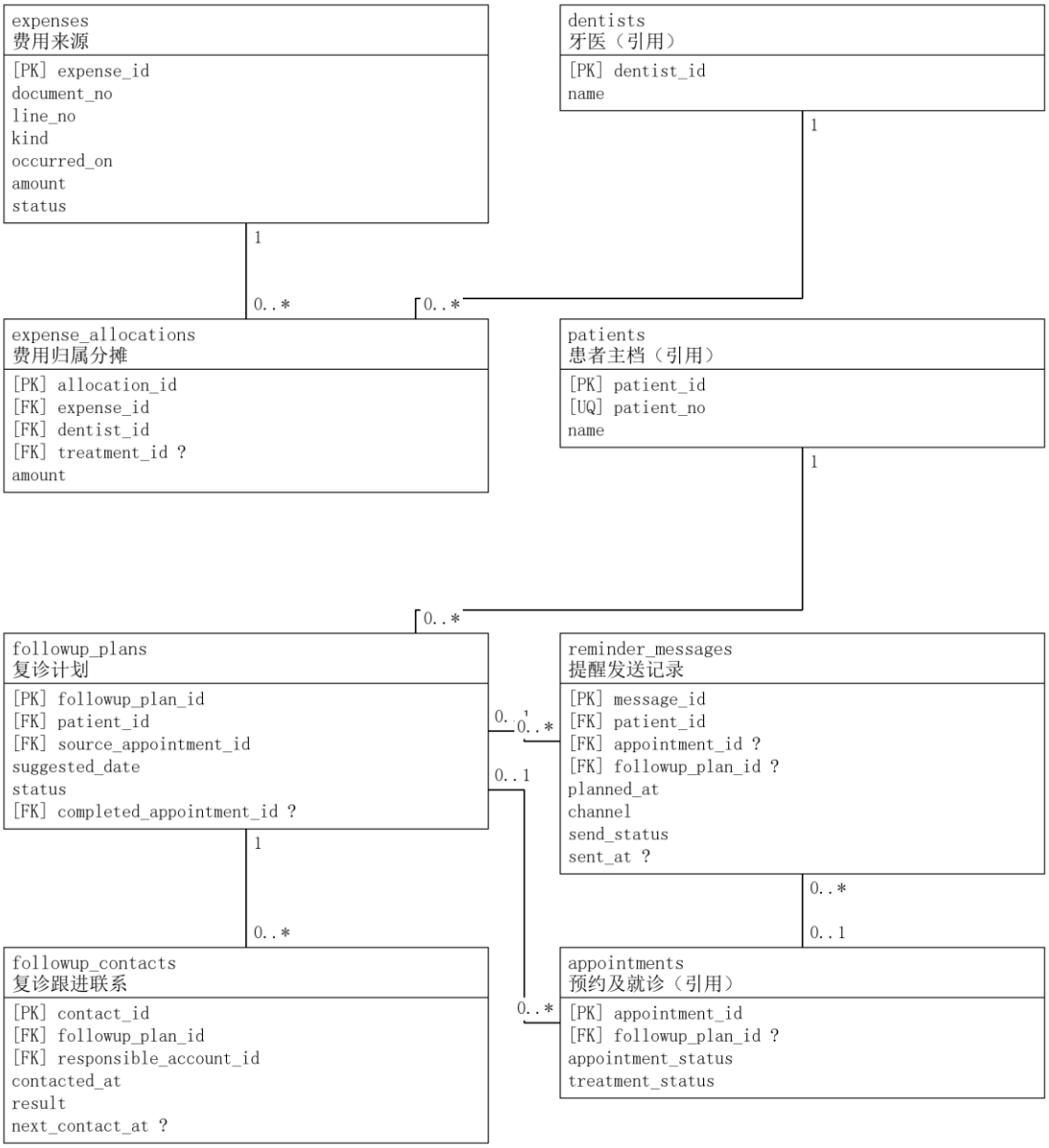


图 5-5　费用归属、复诊跟进与提醒

复诊计划保存牙医建议日期，后续预约关联计划，实际完成后才确认完成。超过建议日期 3 天仍未完成列前台跟进，已预约者显示安排避免重复催约。提醒逐渠道记录投递结果，费用仍按来源及归属汇总，不把提醒发送当作就诊事实。

expenses　费用来源

字段	类型	约束与说明
expense_id	BIGINT	PK。费用来源标识
document_no	VARCHAR(64)	来源凭证号
line_no	INT	凭证行号
kind	VARCHAR(16)	医疗用品 / 运营费
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。费用发生门店
occurred_on	DATE	费用发生日期
amount	DECIMAL(14,2)	原费用或更正差额
status	VARCHAR(16)	待分摊 / 待确认 / 确认 / 作废
adjusts_expense_id	BIGINT?	FK→expenses。差额更正指向原费用
reason	TEXT?	业务依据或更正原因
recorded_by	BIGINT	FK→accounts。登记员工
recorded_at	TIMESTAMP	登记时间
confirmed_by	BIGINT?	FK→accounts。确认员工
confirmed_at	TIMESTAMP?	确认时间

UQ(document_no,line_no)。原始费用大于 0，调整差额可正可负但非 0 且须说明原因。确认前分摊合计等于来源金额；确认后差额更正另建调整来源。用品成本按实际耗用或已确认分摊登记，采购额不重复计入耗用成本。 调整来源的 occurred_on 由财务按凭据核定，不用 recorded_at 代替发生日期；跨季归属争议先待确认，不擅定归原季度或新季度。

expense_allocations　费用归属分摊

字段	类型	约束与说明
allocation_id	BIGINT	PK。分摊标识
expense_id	BIGINT	FK→expenses。费用来源
dentist_id	BIGINT	FK→dentists。费用归属牙医
treatment_id	BIGINT?	FK→treatments。可直接对应的实际治疗，不能直接归属时为空

字段	类型	约束与说明
amount	DECIMAL(14,2)	本次归属金额
allocation_basis	VARCHAR(255)	直接归属或门店分配依据

同来源分配合计等于来源金额；原始费用分配为正，更正差额分配与差额同号。关联治疗时，牙医及门店须与实际治疗就诊一致；未关联治疗的用品或运营费须说明分摊依据。费用确认后更正保留原始凭据和调整来源。

followup_plans　复诊计划

字段	类型	约束与说明
followup_plan_id	BIGINT	PK。复诊计划标识
patient_id	BIGINT	FK→patients。计划患者
source_appointment_id	BIGINT	FK→appointments。提出复诊建议的来源就诊
dentist_id	BIGINT	FK→dentists。提出建议的牙医
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。负责跟进门店
suggested_date	DATE	牙医建议复诊日期
recommendation	TEXT	复诊事由及建议
status	VARCHAR(16)	待复诊 / 已完成 / 已取消
completed_appointment_id	BIGINT?	FK→appointments。实际完成的复诊就诊
completed_at	TIMESTAMP?	复诊完成时刻
cancel_reason	TEXT?	取消计划原因
created_at	TIMESTAMP	建立时间
updated_at	TIMESTAMP	最近维护时间

来源与完成就诊须与计划同一患者。来源就诊不能作为自身复诊完成；completed_appointment_id 所指预约的 followup_plan_id 须等于本计划，真实到诊且 treatment_status 为已完成，completed_at 复制该次就诊完成时刻，同事务标计划已完成并撤销未发复诊提醒。可有多条历史预约关联，预约、取消、改约或联系结果都不直接算完成。北京时间当前日期＞suggested_date＋3 天且 status 为待复诊才进入跟

进，展示有效后续预约及状态；已约不退出。计划取消须留原因，退出提醒与跟进但保留预约及联系历史；建议日更改留审计并重排未发提醒。

followup_contacts　复诊跟进联系

字段	类型	约束与说明
contact_id	BIGINT	PK。联系记录标识
followup_plan_id	BIGINT	FK→followup_plans。所跟进复诊计划
responsible_account_id	BIGINT	FK→accounts。实际跟进责任人
contacted_at	TIMESTAMP	联系时刻
contact_channel	VARCHAR(8)	电话 / 柜台 / 站内 / 短信
result	VARCHAR(24)	未接通 / 已提醒 / 已约待诊 / 需调整 / 暂不复诊 / 其他
note	TEXT?	沟通内容及后续安排
next_contact_at	TIMESTAMP?	约定下一次联系时间

一计划逐次追加多次联系，不覆盖前次结果。note 记录沟通及后续安排，约定再次联系时填写 next_contact_at；已约待诊结合 appointments.followup_plan_id 显示实时预约，不靠文字充当关联。联系结果不直接将计划标已完成或已取消，仍由实际完成就诊或有权牙医核实结束计划。

reminder_messages　提醒发送记录

字段	类型	约束与说明
message_id	BIGINT	PK。提醒记录标识
patient_id	BIGINT	FK→patients。提醒患者
clinic_id	BIGINT	FK→clinics。负责提醒的门店
appointment_id	BIGINT?	FK→appointments。关联预约，到诊提醒填写
followup_plan_id	BIGINT?	FK→followup_plans。关联复诊计划，复诊提醒填写
reminder_kind	VARCHAR(16)	到诊提醒 / 复诊提醒
planned_at	TIMESTAMP	计划发送时刻

字段	类型	约束与说明
channel	VARCHAR(8)	站内 / 短信
recipient_snapshot	VARCHAR(100)?	短信目标号码或站内患者编号
content	TEXT	实际提醒内容
send_status	VARCHAR(16)	待发送 / 发送中 / 已发送 / 失败 / 已取消
sent_at	TIMESTAMP?	实际发送时刻
send_result	TEXT?	业务发送结果或失败原因
handled_by	BIGINT?	FK→accounts。处理失败的前台账号
handled_at	TIMESTAMP?	失败处理时间
handling_note	TEXT?	重发或人工联系结果

appointment_id 与 followup_plan_id 恰有一个非空，类型、患者和负责门店须一致；同一业务、类型、渠道、planned_at 防重，重复处理返回原记录。到时原子地由待发送转发送中，发前核对预约仍待到诊且未开始，或计划仍待复诊。取消、改约、建议日变更及复诊完成时撤销尚未发送的过时记录，保留已发送历史。明确失败列前台处理，handled_by、handled_at、handling_note 记录电话联系或重试结果；重试沿用原记录，人工确认后失败转待发送，前值与结果留审计。发送中结果不明先核实，不盲目重发；已发送不表示已读或到诊。无自助账号者的站内消息仍归患者主档，短信或电话补充联系。

5.7 关键约束与查询路径

环节	处理要求
预约及改约	提交时同事务核对完整覆盖及患者、牙医有效预约，区间采用[开始,结束)，以新开始＜旧结束且旧开始＜新结束判重叠；相邻边界不重叠。改约校验仅排除被替换原约，锁定原约并复查版本后，新建与原约关闭一并提交；失败原约不变。
提醒与发送	预约及复诊提醒按门店配置生成站内消息和短信记录，保留计划时刻与发送结果。预约取消或改约后，未发送的旧提醒撤销或重新安排；相同业务、渠道和计划时刻防重。失败进入前台处理，发送成功不改到诊状态。
3 小时调整边界	按成功提交时刻距原预约开始的间隔判断：恰好 3 小时及更早为正常调整；不足 3 小时的成功取消或改约登记事件，失败提交不记。核实未到诊再登记，occurred_at 取原预约结束时而非补核实日。临近仍可取消释放，真实到诊后不得以取消抹除诊疗。
30 天与 14 天限制	核实时刻 t 取发生时间在[t−30 天，t]内、有效且未豁免、未消费的事件，无生效中限制时以 2 条事件触发 14 天限制。自助提交按 active 且 starts_at≤当前时刻＜ends_at 判断，到期即恢复，不依赖状态批量刷新。事件自然移出窗口不提前解禁；豁免或纠正使本次关联有效未豁免事件不足 2 次则撤销。已用关联不清空；已有预约、查询、取消和前台代办保留。
复诊办理	牙医给建议日期，关联后续预约及实际完成。超过建议日期 3 天仍未完成进入跟进名单；已约显示预约状态，不重复催约。仅预约成功不算复诊完成，前台联系结果保存但不替代实际完成。
重复提交	界面提交期间禁用重复点击；后台在事务内重查已有有效预约或同次结算。新增预约需串行核对相关患者和牙医的资源，不能仅靠前端按钮防重复。
治疗确认及更正	只有有接诊关系的牙医可确认实际治疗。更正由原责任岗位核实，记录原值、新值、原因、操作者及时间；
一次就诊一单	invoices.appointment_id 唯一；明细以实际治疗身份防重复，且来源属于同次就诊。发出前核对所有已确认实际项目；目录改价不回写历史行。
联动更正	已开单治疗有更正时，同事务调整实际治疗、受影响的结算行与总额并写审计；前台不能自行改写临床确认。已交付的更正结算仍用原单号，并告知患者差异。
费用确认	原始费用为正；原来源关联的更正差额可正可负但非零。调整分配与差额同号，合计等于该差额。确认后通过有依据的调整保留原来源。

环节	处理要求
排班停用	缩减、撤销开放或出诊前，列出受影响的未来未完成预约；前台落实改约或诊所撤销并记录原因，运营人员保存时复查未遗漏。已有接诊的历史区间及关联不覆盖改写，调整未来安排保留原记录。
季度核对	列出待补开单、待确认与待分摊事项；未处理完时标明结果不完整，不发布完整基金结论。数据更正后重算，保留查询期间和取数时间。

常用索引围绕预约列表、牙医区间核对、就诊明细和季度费用筛选设置。主键及唯一约束已有的索引不重复建立；普通时间索引只能帮助查询，不能独自阻止并发区间冲突。

索引或约束	用途
patients(phone,name,birth_date)	候选患者查找，非唯一身份判定
appointments(dentist_id,scheduled_start,appointment_status)	牙医日程及冲突候选，非完整区间排斥约束
appointments(patient_id,scheduled_start,appointment_status)	本人预约及冲突查询
appointments(clinic_id,scheduled_start,appointment_status)	门店到诊工作台
dentist_schedules(dentist_id,start_at,end_at)	查询跨店出诊和区间覆盖
expenses(occurred_on,status,kind)	季度费用来源筛选
audit_logs(object_type,object_id,happened_at)	业务历史追溯
treatments(appointment_id,status)	按就诊读取实际确认治疗
invoices(issued_at,status)	已发出结算查询，收入按对应就诊完成日期归季
expense_allocations(dentist_id,expense_id)	牙医季度成本归属
clinic_openings(clinic_id,start_at,end_at)	按实际开放区间覆盖出诊
reminder_messages(send_status,planned_at)	到期提醒发送及失败处理
appointment_breaches(occurred_at,valid,exempt,restriction_id)	近 30 天未消费有效事件累计，结合预约患者检索
booking_restrictions(patient_id,status,ends_at)	患者自助新增预约限制判定
followup_plans(clinic_id,status,suggested_date)	复诊提醒及逾期跟进

索引或约束	用途
appointments(followup_plan_id,appointment_status,treatment_status)	复诊计划下历史及有效预约现状

5.8 关键页面与交互

页面展示当前状态、主要输入和可执行操作。成功必须以保存结果为准；资源冲突、资料缺项或权限不足时给出具体提示。以下编号及金额均为示例。

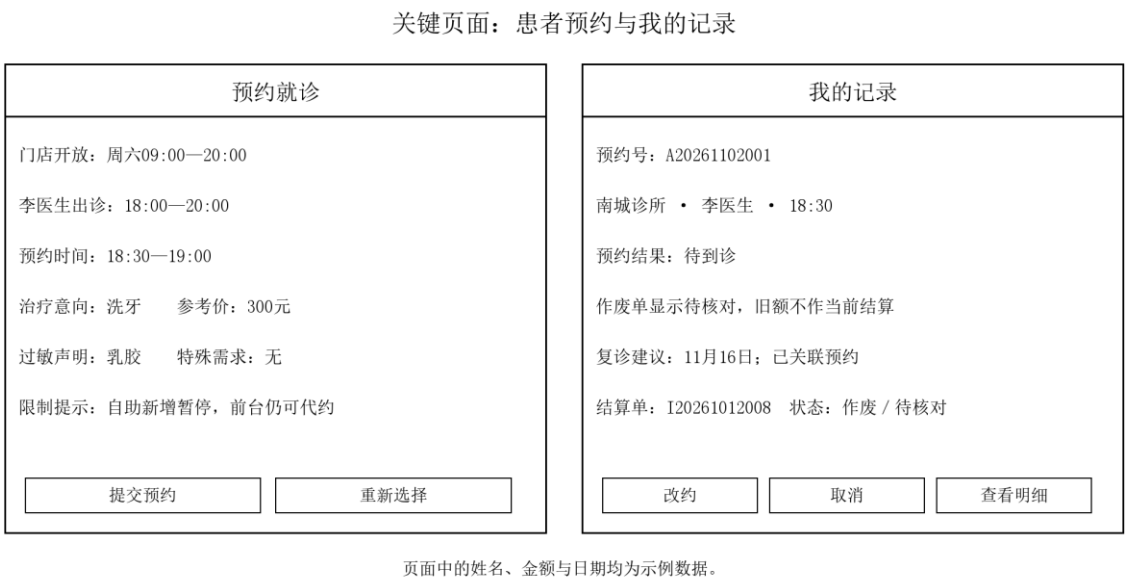
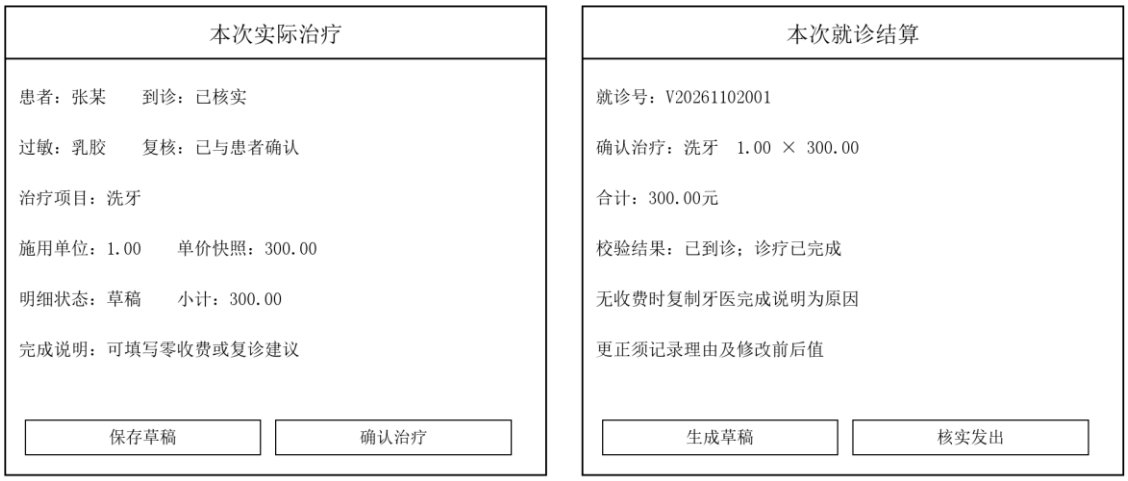


图 5-6　患者预约与本人记录页面

预约页对应 UC-02 和 UC-03，查看项目标准收费参考，选择门店、牙医及已发布的晚间、周末或其他可约时段，填写治疗意向与本次需求；冲突时重新选择，改约失败保留原约。记录页对应 UC-11a，可按日期查本人预约、治疗摘要、费用明细、提醒和复诊安排。取消或改约提示距原开始是否达到 3 小时；不足 3 小时仍可告知取消，先说明违约及豁免办理路径。有效限制展示起止及联系前台方式，不阻断查询或告知取消。

关键页面：牙医治疗与前台结算

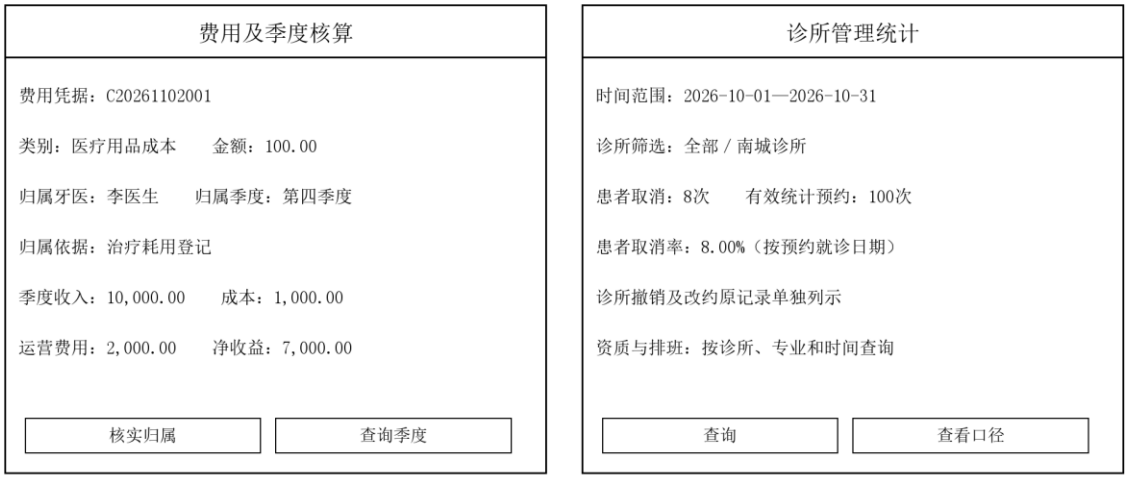


页面中的姓名、金额与日期均为示例数据。

图 5-7　牙医确认治疗与前台结算页面

治疗页对应 UC-06，由牙医复核过敏与特殊需求后逐项确认实际治疗，并在需要时登记建议复诊日期。前台复诊跟进展示建议日期、是否已有后续预约、实际完成及联系结果；提醒失败另列处理，展示渠道、计划时刻和失败原因；前台填写电话联系或重试结果、办理人和时间。复诊列表保存联系结果、后续安排和下次联系时间；已约待诊不等于已完成。结算页对应 UC-07，由前台核对明细和总额后交付；更正入口填写原因并由相关责任岗位处理，不允许前台直接改临床治疗。作废单在本人端显示作废 / 待核对，不将旧金额展示为当前结算。

关键页面：费用归属与管理统计



页面中的姓名、金额与日期均为示例数据。

图 5-8　财务归集与管理统计页面

财务页列出收入、两类费用及缺项；管理页对应 UC-10 与 UC-11b，显示期间、取数时间、样本量和门店范围。季度查询列出收入、费用和待处理记录，注明取数

时间。预约履约与复诊列表分别提供违约认定、豁免依据、自助限制和逾期联系入口，按岗位访问。

5.9 统计口径与计算示例

预约结果统计按 scheduled_start 落入期间，且 scheduled_end 不晚于统计截止点。误录作废仅适用于无真实诊疗的误录，由有权前台填写原因并留痕。分母排除误录作废、诊所撤销及改约原记录，保留患者主动取消；待核实单列。患者取消率＝患者取消数÷上述集合数，未到诊率＝经核实未到诊数÷集合数，不能将 attended 为 FALSE 全部计为取消。

同一示例期间的结果	数量	统计处理
已到诊	18	纳入分母
患者取消	4	纳入分母和取消数
经核实未到诊	2	纳入分母和未到诊数
到期待核实	1	纳入分母，另列缺项
另有未来预约	5	排除
诊所撤销	2	排除并另列
改约原记录	3	排除；新预约按自身日期判断

示例分母 25 条，患者取消率 4÷25＝16%，未到诊率 2÷25＝8%，待核实占比 4%。若 4 次取消中 3 次至少提前 3 小时、1 次不足 3 小时，则临时取消率为 1÷25＝4%；3 次正常提前取消另列，不一概视为违约或经营失败。临时改约按事件计违约，但原改约记录仍按本节排除，不混算临时取消数。特殊豁免影响违约与限制，不改写实际取消或未到诊事实。分母为 0 显示无适用数据。

履约示例：同一患者近 30 天有 2 次有效未豁免事件时暂停自助新增预约 14 天，前台仍可代办；到期恢复后原两条已用于触发，不再次产生同一限制。已有预约继续有效。各类豁免、纠正和限制撤销均保留依据。

按期复诊比例以建议复诊日期落入统计期间、且该日期已到统计截止的有效计划为分母，以在建议日期当日或之前实际完成关联复诊的计划为分子；已预约未完成不计完成。逾期前台跟进则在建议日期超过 3 天仍未完成时触发，这个跟进宽限不改变按期统计。示例 10 项到期计划，8 项按期实际完成、1 项迟 2 天完成、1 项仍未完成，则按期比例 80%，迟 2 天完成者不进未完成跟进名单。

季度收入按就诊完成日期归属，只取查询时发出的结算明细，按执行牙医和就诊门店汇总；费用按发生日期取确认来源及其分摊，按归属牙医和费用门店分别汇

总。两侧先独立汇总，再按牙医、门店、季度合并，不将治疗行直接连接多条分摊行相乘，也不同时累加账单总额和明细。缺一侧且核对完整时按 0 补齐，不丢掉只有费用的牙医负贡献；缺项仍单列。医疗用品按确认耗用计成本，采购不重复扣。更正后重查并显示取数时间；门店筛选只作范围贡献，公司基金需全连锁同季度核对齐备。

示例牙医	收入	医疗用品成本	运营费用	净利润
D-001	50,000	12,000	18,000	20,000
D-002	20,000	8,000	15,000	−3,000
连锁合计	70,000	20,000	33,000	17,000

金额单位为元。连锁净利润＝70,000－20,000－33,000＝17,000；按净利润 10% 计算公司激励基金为 1,700 元。亏损先与利润相抵，不能先把个人亏损归零算成 2,000 元。净利润非正时基金按 0 计作为本项目拟议口径，由负责人确认；基金不等同个人奖金，也不再次扣成成本。

牙医资质提供证书、有效期及核验情况查询；出诊安排保存门店已确定的牙医和时间。治疗标准化检查项目名称、单位、过敏复核和记录完整性，临床质量由专业责任人判断。

5.10　试用与信息保护

先选择两家门店试用，按实际条件开放晚间及周末时段，按既定牙医出诊发布安排。前台配合站内消息和短信确认就诊意向，协助计划有变者提前调整，分别观察正常调整和临时调整。试用前后按 5.9 节统一口径比较临时取消率、未到诊率和按期复诊比例；在同一门店、相近营业时长及开诊条件下，比较完成就诊总人次除以实际营业天数得到的日均完成就诊人次。前台同时人工采样取消后时段是否被重新预约，核对已发布安排是否符合门店实际接诊条件。既有收入、两类费用与净贡献仍按季度口径核对。先记录基线再判断改善情况，不将就诊人次当作牙椅实际利用率。复诊观察按关联实际完成计算，同时记录提醒失败、逾期跟进及豁免情况。

事项	要求
身份和权限	患者只查本人；前台办理预约及结算，牙医确认治疗，财务核对费用，总部查看经营结果，账号管理人员配置权限。按岗位及门店范围检查每次读写。
敏感资料	患者绑定核验留痕，不凭共用电话合并身份；财务统计不默认导出完整临床资料，认证凭据不存明文。
异常处理	断网不显示成功，恢复后先查询原业务结果；资源冲突、字段缺失和记录已更新分别提示。排班变动要联系受影响患者。
备份恢复	试用期间每日备份，按门店制定保留周期；恢复样例核对患者关联、治疗价量、结算金额和更正记录后再开放使用。

5.11 核心业务验收

编号	操作场景	应有结果
T01	无邮箱患者电话建档，再核验绑定患者端	沿用同一患者号，渠道记为电话；无邮箱或在线账号也能代约。
T02	两名家属共用手机号，跨店查询候选	结合姓名生日等核验，不自动合并身份。
T03	保存多项过敏后更新申报	逐项保留，本次核对信息不被后来改档覆盖。
T04	自助与前台同时预约同一牙医重叠区间	最多一项成功，失败不留下半笔预约。
T05	改约目标时间冲突	冲突失败原约不变；目标与本次原约重叠时可排除原约校验，成功仅新约占用，其余有效预约仍须检查。
T06	发布实际晚间或周末开放及已定出诊，再尝试跨店冲突或出诊外预约	门店启用、开放及出诊均有效且完整覆盖才受理；重叠拒绝，相邻不按重叠拒绝，跨店可行性人工核定；取消、撤销、改约原约不占用。
T07	查询牙医资质、到期信息及已确定的出诊	如实展示基础资料和出诊时间，不由系统匹配治疗或调整牙医安排。
T08	未来、取消、待核实预约混在一起	按 5.9 节分母与状态分类，FALSE 不直接当取消。
T09	到诊后追加项目，目录随后改价	实际项目确认后进入结算，历史行仍用本次价量。

编号	操作场景	应有结果
T10	重复开单或开单错误作废后重办；尝试引用他次治疗	重复返回原单；作废单经授权沿用 ID 与单号恢复草稿后发出，旧状态和明细可查；作废期间不计收入并列待补，跨就诊来源拒绝。
T11	分别办理无治疗、1 项已确认零价治疗，并填写超过 255 字的完成原因	前者 0 行，后者保留项目与单位零价行；completion_note 完整复制到 TEXT 零金额原因，无截断；均可发出 0 元单，取消者不开单。
T12	更正已开单的实际价量	责任岗位核实，治疗与结算一致更新，原值、原因和操作人可查。
T13	费用 100 元分配 60＋40，再登记−10 调整	原来源保留，调整分配合计−10，净费用 90 元。
T14	季度仍有待分摊费用	列出缺项并标结果不完整，不把缺项当 0 发布基金结论。
T15	复算两名牙医示例，再更正来源重查	原样例净利润 17,000、基金 1,700 元；收入明细和费用分摊先分别汇总，合并不成倍；门店筛选不冒称全公司基金，更正后按有效来源重算。
T16	患者查他人记录或前台确认临床治疗	拒绝越权；本人和本岗位业务仍可正常办理。
T17	从备份恢复跨店接诊及更正记录	患者关联、实际价量、结算金额与更正前后值相符。
T18	距原开始恰好 3 小时和不足 3 小时分别取消或改约	前者正常不记违约；后者保留释放与调整结果并记一次事件，可由前台依据特殊情况豁免。
T19	近 30 天形成第 2 次有效未豁免事件，重复处理同一事件	只产生一次 14 天限制，同预约事件不重复；已约不取消，查询取消和联系前台仍可用。
T20	限制到期后仅保留原 2 条事件，或将其中一条追认豁免	已使用事件不再次触发；到达 ends_at 立即恢复，自然移出 30 天不提前解禁；豁免或纠正使关联有效未豁免不足 2 则撤销，保留责任记录。
T21	按门店配置安排两渠道提醒，模拟明确失败和发送中结果不明，再改约	各渠道分别记录；明确失败经人工处理回待发送重试原记录，发送中先核实不盲重发；旧待发提醒撤销，新安排重新计算；发送成功不标已读到诊。

编号	操作场景	应有结果
T22	牙医登记建议复诊日期，后续已约但未完成，超过建议日期 3 天	当前日期大于建议日加 3 天才进入，已有预约仍待复诊并显示安排；逐次保存联系及后续动作，同患者关联预约实际完成才关闭并撤销未发复诊提醒。
T23	预约前查看标准收费参考，实际到诊新增项目或数量变化	参考不是已发生费用；实际确认项目逐行结算，历史价量和零价来源保留。

连续验收按 BU-01 接诊、BU-02 结算、BU-03 复诊跟进及 BU-04 季度贡献衔接，采用同一患者：电话建档后绑定本人账号，查看参考收费和实际可约时段并预约，接收站内与短信提醒；计划变化时按 3 小时边界调整，到店核实身份，牙医复核过敏并确认实际治疗，前台交付结算，牙医按需要给出复诊日期，后续预约和实际完成关联计划，逾期由前台跟进；患者在本人端查询同一明细。财务将该笔收入与费用归入相应期间，总部查看季度贡献。用患者号、预约号和单号贯通核对，不只看页面是否弹出成功提示。